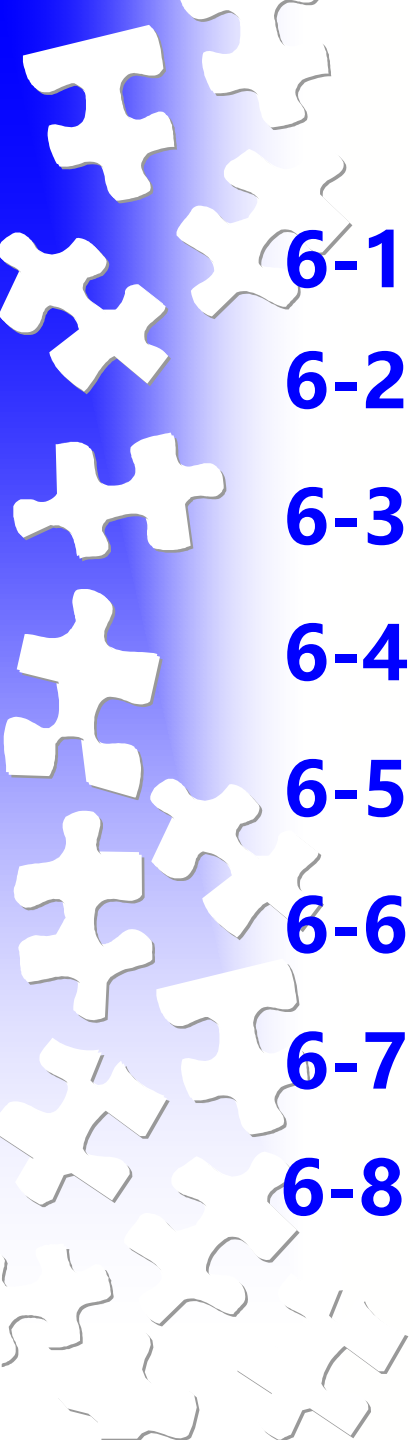




第六章 螺纹联接和螺旋传动

6-1 螺 纹

6-2 螺纹联接的类型和标准联接件

6-3 螺纹联接的预紧

6-4 螺纹联接的防松

6-5 单个螺栓联接的强度计算

6-6 螺栓组联接的设计

6-7 提高螺纹联接强度的措施

6-8 螺旋传动

联接的分类和意义

静联接

动联接

可拆联接

不可拆联接

静联接——被联接件间不允许产生相对运动

①不可拆联接：铆、焊、介于可拆不可拆之间，胶（粘）接等

②可拆联接：螺纹、键、花键、销、成型而联接等

动联接——被联接零件间可产生相对运动——各种运

动副联接



联接的选择

根据使用要求与经济要求来选择、根据联接的加工条件和被联接零件的材料、形状和尺寸等。

联接的设计要求

1. 强度条件（等强度条件）
2. 经济性
3. 刚度条件或紧密性条件

6-1 螺 纹

螺纹的形成

把一锐角为 λ 的直角三角形绕到一直径为 d 的圆柱体上，绕时底边与圆柱底边重合，则斜边就在圆柱体上形成一条空间螺旋线。

如用一个平面图形 K （如三角形）沿螺旋线运动并使 K 平面始终通过圆柱体轴线,这样就构成了三角形螺纹。同样改变平面图形 K ，同样可得到矩形、梯形、锯齿形、圆弧（管螺纹）

一. 常用螺纹

A. 联接螺纹

1. 普通螺纹
(粗牙 细牙)

2. 管螺纹

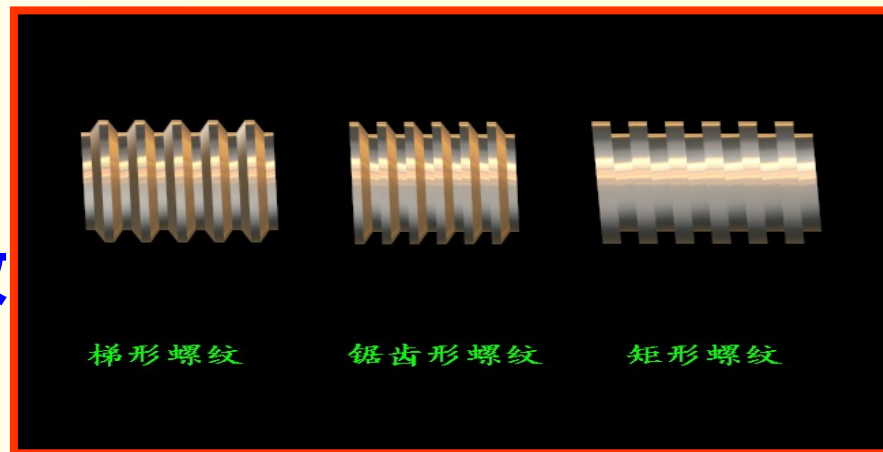
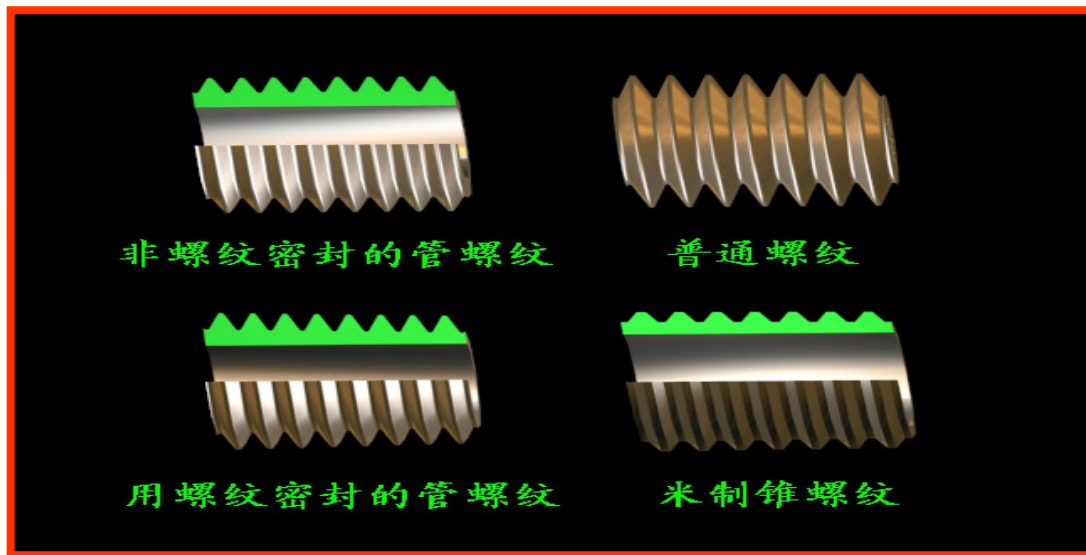
3. 锥螺纹

B. 传动螺纹

1. 梯形螺纹

2. 锯齿形螺纹

3. 矩形螺纹



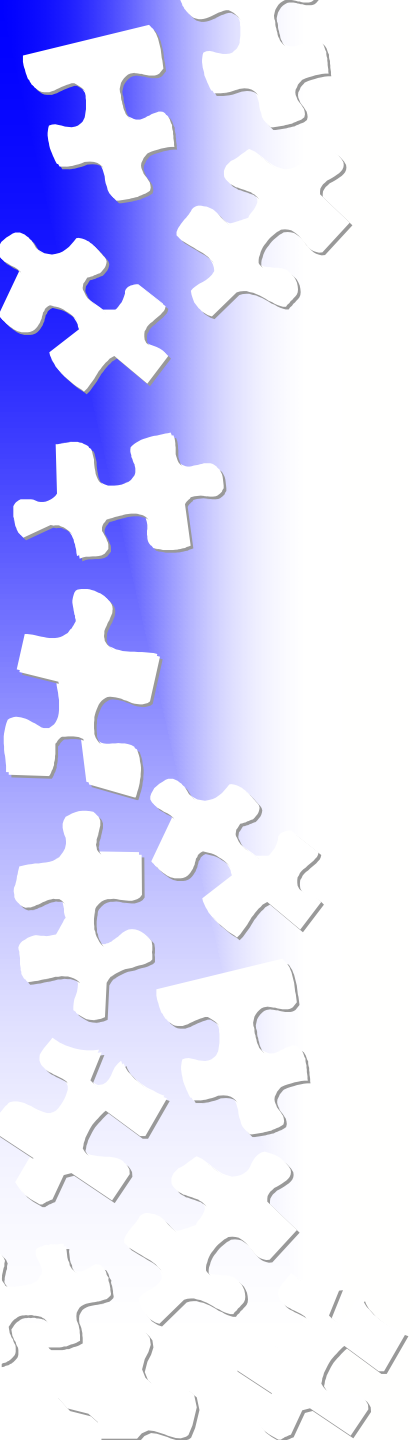
螺纹的类型

按位置 { 内螺纹——在圆柱孔的内表面形成的螺纹
外螺纹——在圆柱孔的外表面形成的螺纹

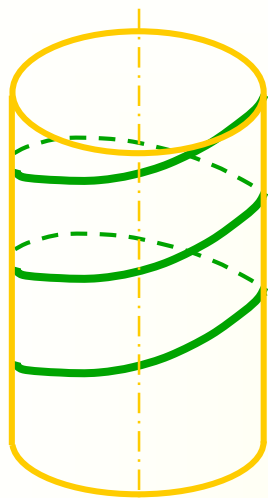
三角形 { 粗牙螺纹——用于紧固件
细牙螺纹——同样的公称直径 d 下，螺距 P 小，自锁性好，适于薄壁细小零件和冲击变载等情况

根据螺旋线绕行方向 { 左旋
右旋——常用

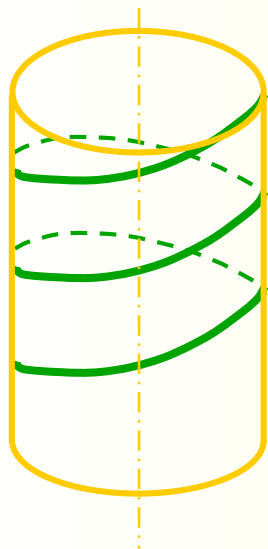
根据螺旋线头数 { 单头螺纹 ($n=1$) ——用于联接
双头螺纹 ($n=2$)
多线螺纹 ($n \geq 2$) 用于传动



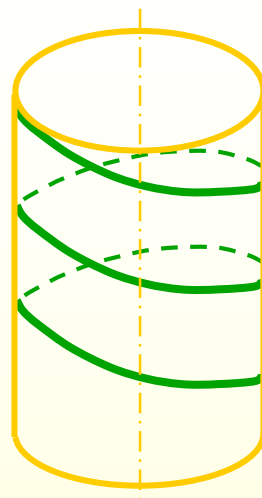
右旋螺纹



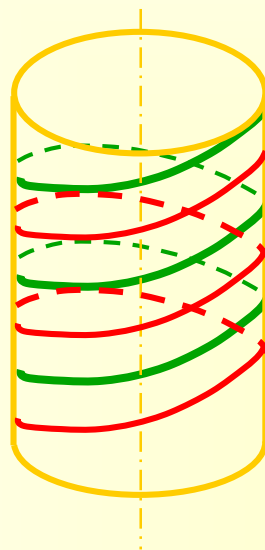
单线螺纹



左旋螺纹



多线螺纹



二. 螺纹参数

大径 d : 公称直径

中径 d_2 : 几何与配合

小径 d_1 : 危险截面

线数 n : $n \leq 4$

螺距 P

导程 S : $S = n * P$

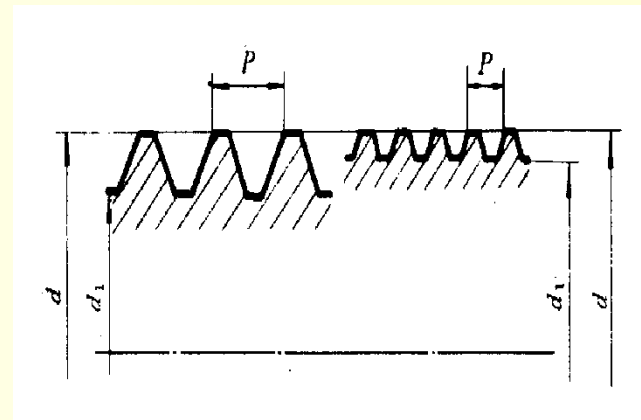
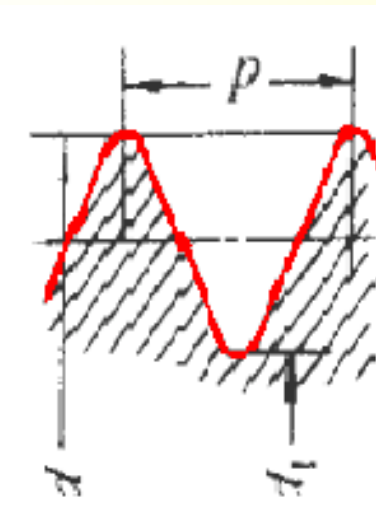
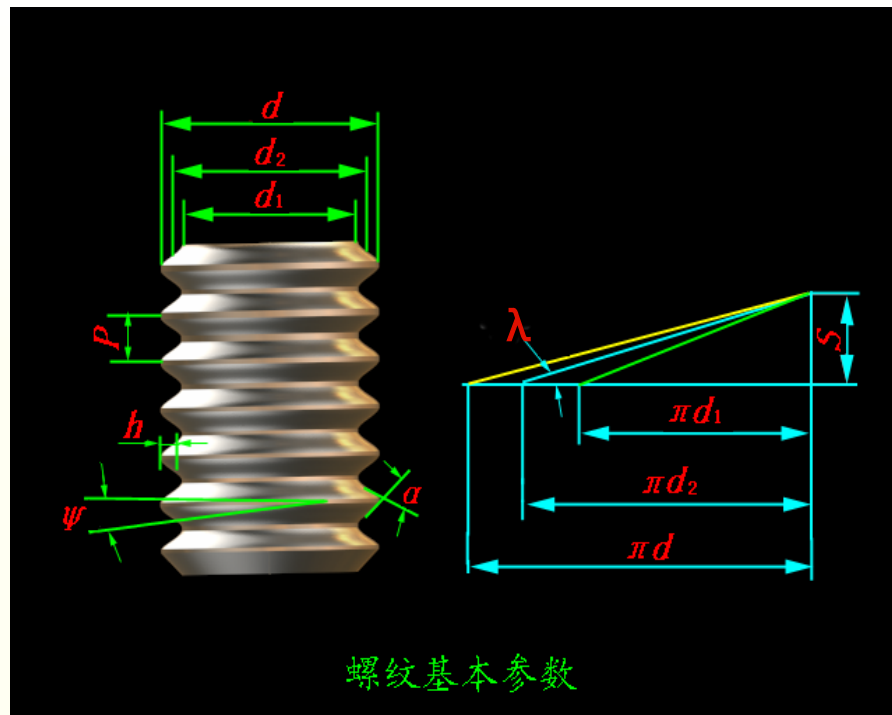
旋向 (左、右旋)

升角 λ

$$\tan \lambda = \frac{S}{\pi d_2} = \frac{np}{\pi d_2}$$

牙型角 α

牙侧角 β



螺纹的主要参数

- 1) 外径 d (大径) (D) ——与外螺纹牙顶相重合的假想圆柱面直径——亦称公称直径。
- 2) 内径 (小径) $d_1(D_1)$ ——与外螺纹牙底相重合的假想圆柱面直径, 在强度计算中作危险剖面的计算直径。
- 3) 中径 d_2 ——在轴向剖面内牙厚与牙间宽相等处的假想圆柱面的直径, 近似等于螺纹的平均直径 $d_2 \approx 0.5(d + d_1)$
- 4) 螺距 P ——相邻两牙在中径圆柱面的母线上对应两点间的轴向距离。
- 5) 导程 (S) ——同一螺旋线上相邻两牙在中径圆柱面的母线上的对应两点间的轴向距离。

6) **线数n**——螺纹螺旋线数目，一般为便于制造 $n \leq 4$

螺距、导程、线数之间关系： $L = nP$

7) **螺旋升角 λ** ——在中径圆柱面上螺旋线的切线与垂直于螺旋线轴线的平面的夹角。

$$\lambda = \arctg S / \pi d_2 = \arctg \frac{np}{\pi d_2}$$

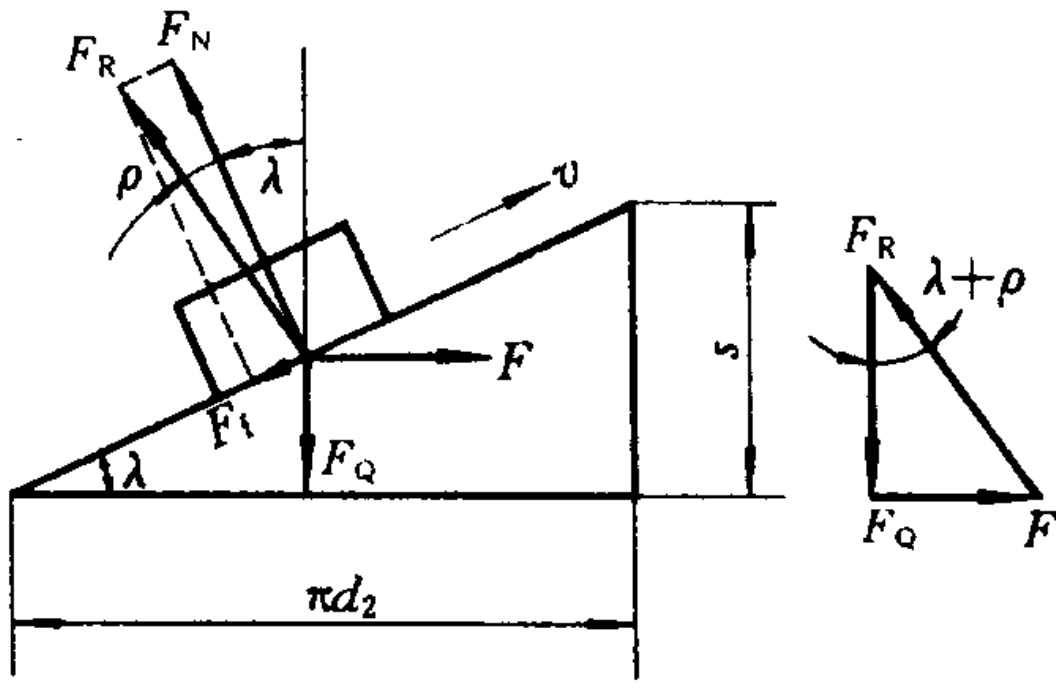
8) **牙型角 α** ——螺纹轴向平面内螺纹牙型两侧边的夹角

9) **牙型斜角 β** ——螺纹牙型的侧边与螺纹轴线的垂直平面的夹角。

$$\beta = \frac{\alpha}{2}$$

螺旋副的自锁条件为： $\lambda \leq \rho_v = \operatorname{tg}^{-1} \frac{f}{\cos \beta} = \operatorname{arctg} f_v$

螺旋副的传动效率为： $\eta = \frac{\operatorname{tg} \lambda}{\operatorname{tg}(\lambda + \rho_v)}$ f_v 当量摩擦系数
 ρ_v 当量摩擦角



6-2 螺纹联接的类型和标准联接件

一. 基本类型 (请掌握各联接的特点及适用场合)

- 1. 螺栓联接 {
 - 普通螺栓联接 (受拉螺栓联接)
 - 铰制孔螺栓联接 (受剪螺栓联接)
- 2. 双头螺柱联接 (常拆场合)
- 3. 螺钉联接 (不常拆场合)
- 4. 紧定螺钉联接

★★普通螺栓既可用于来承担轴向载荷也可用来承担横向载荷，但铰制孔用螺栓一般用来承担横向载荷。

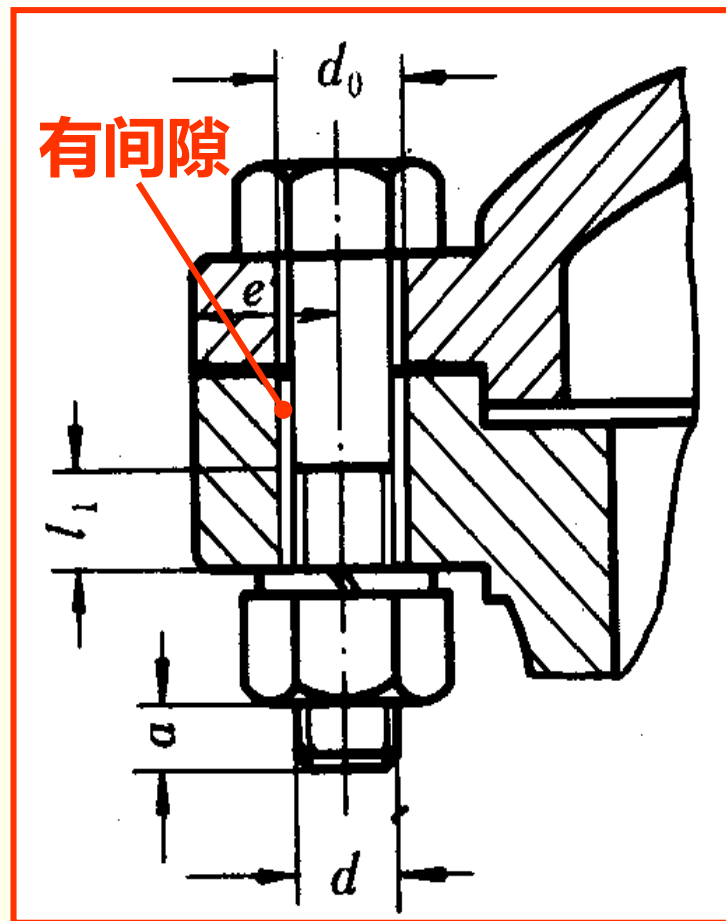


铰制孔螺栓连接

普通螺栓连接

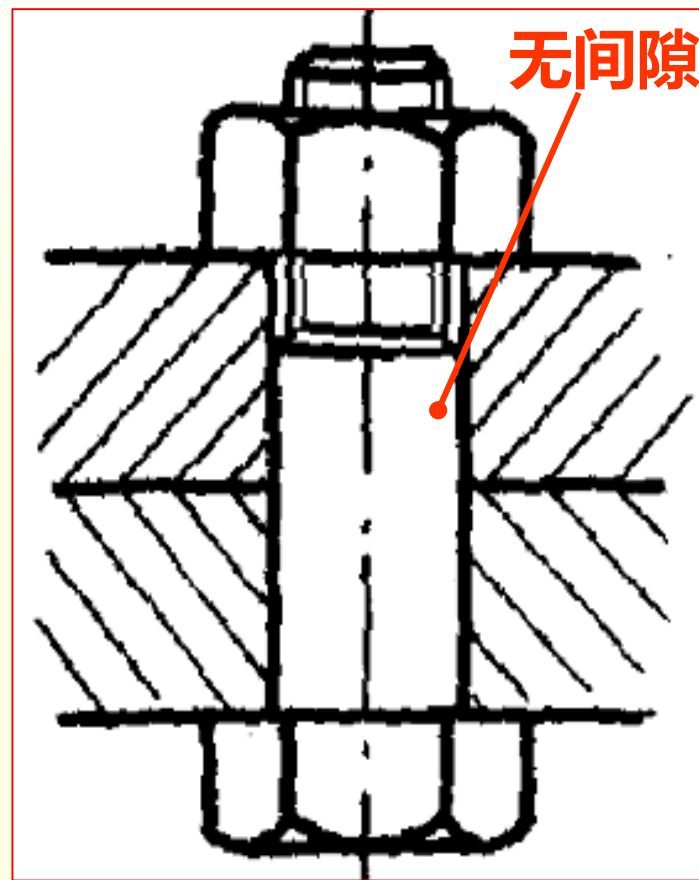
普通螺栓联接——被联接件不太厚，螺杆带钉头，通孔不带螺纹，螺杆穿过通孔与螺母配合使用。装配后孔与杆间有间隙，并在工作中不许消失，结构简单，装拆方便，可多个装拆，应用较广。

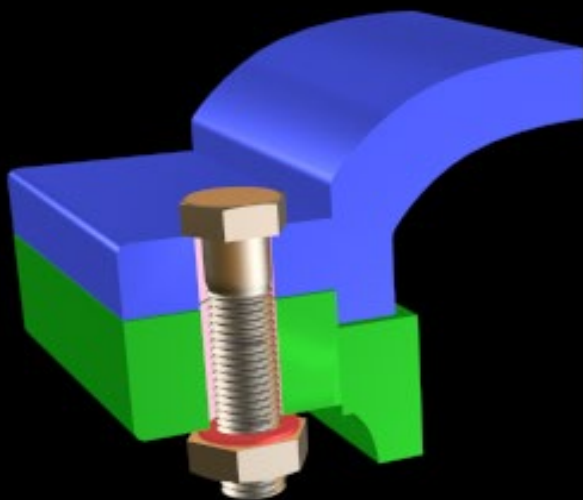
**普通螺栓联接
(受拉螺栓联接)**



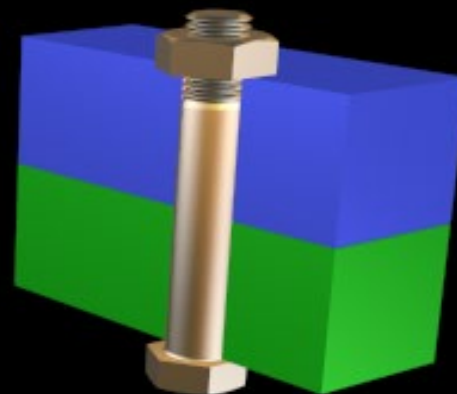
精密螺栓联接——装配后
无间隙，主要承受横向载
荷，也可作定位用，采用
基孔制配合铰制孔螺栓联
接 (H7/m6,H7/n6)

铰制孔用螺栓联接 (受剪螺栓联接)





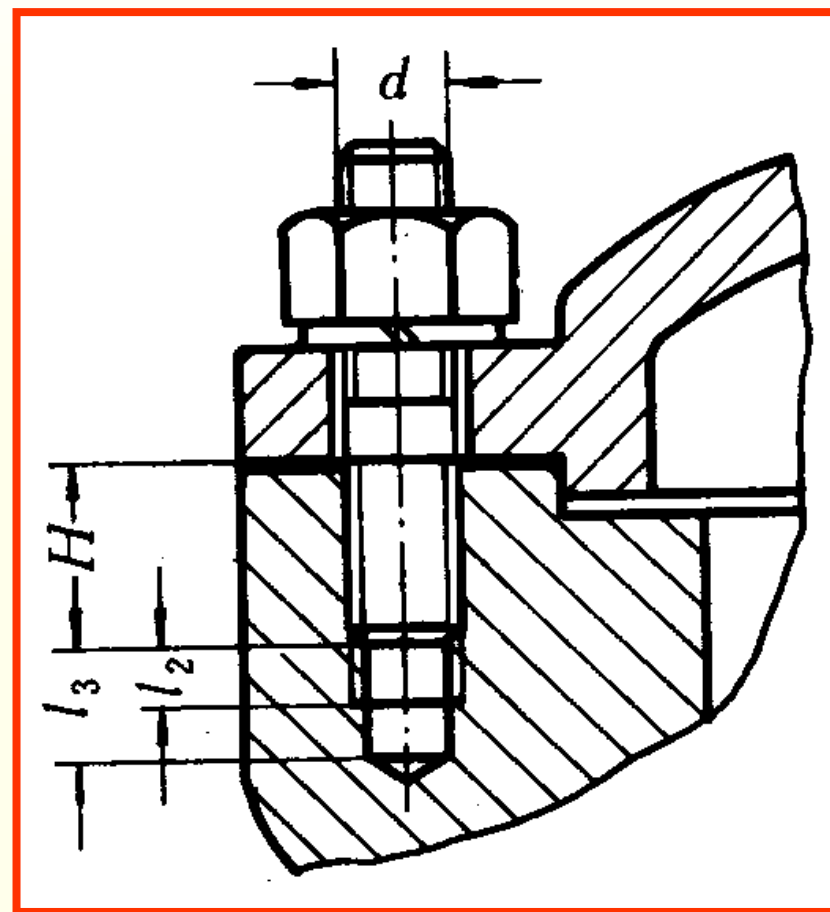
普通螺栓联接
(受拉螺栓)



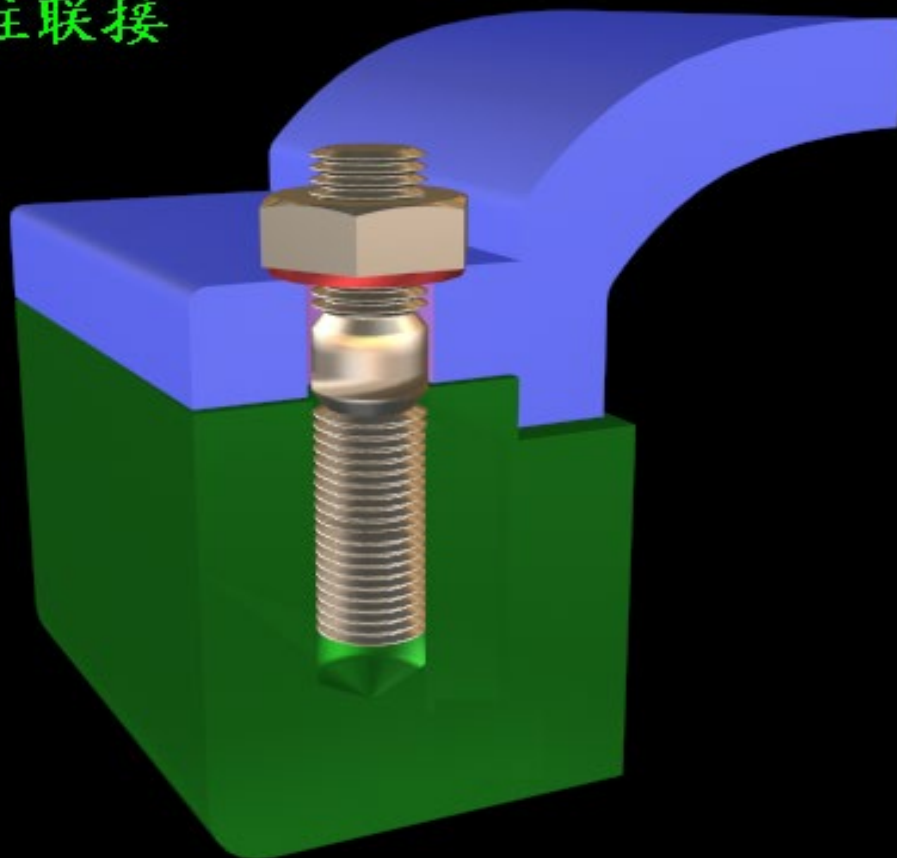
铰制孔用螺栓联接
(受剪螺栓)

双头螺柱联接

双头螺栓联接——螺杆
两端无钉头，但均有螺
纹，装配时一端旋入被
联接件，另一端配以螺
母。适于常拆卸而被联
接件之一较厚时。拆装
时只需拆螺母，而不将
双头螺栓从被联接件中
拧出。

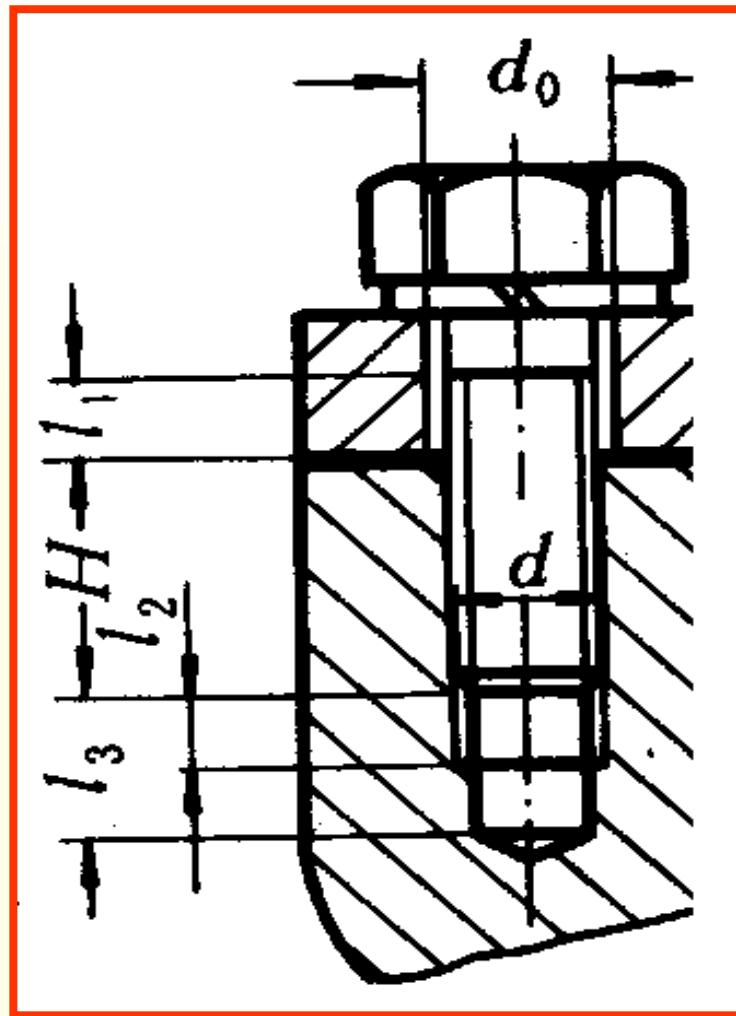


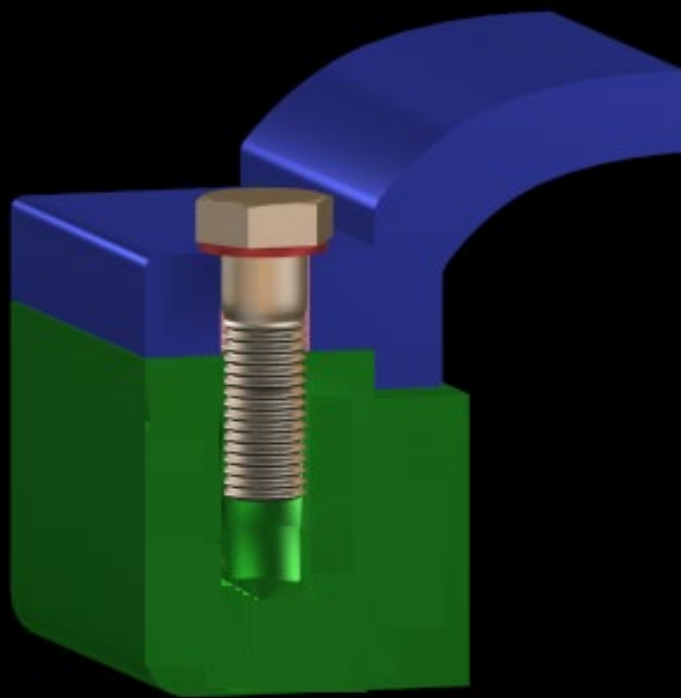
双头螺柱联接



螺钉联接

螺钉联接——适于被联接件之一较厚（上带螺纹孔），不需经常装拆，一端有螺钉头，不需螺母，适于受载较小情况。

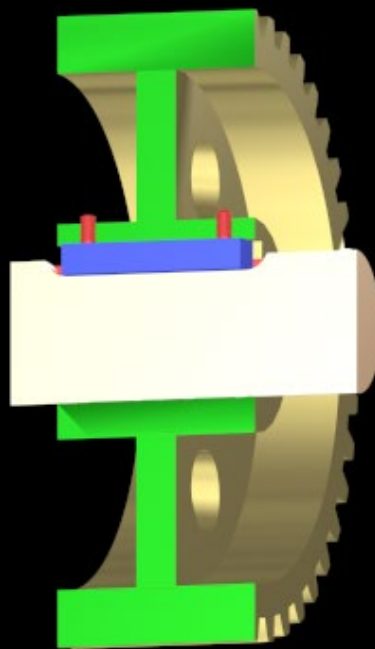




螺钉联接

紧定螺钉联接——拧入后，利用杆末端顶住另一零件表面或旋入零件相应的缺口中以固定零件的相对位置。可传递不大的轴向力或扭矩。

紧定螺钉联接





二. 标准联接件

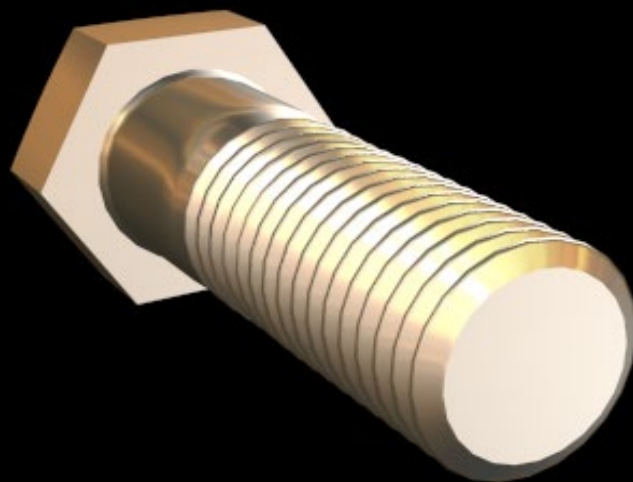
1.精度等级：A、B、C（精度由高→低）

A 类用于要求配合精确、防止振动的重要场合

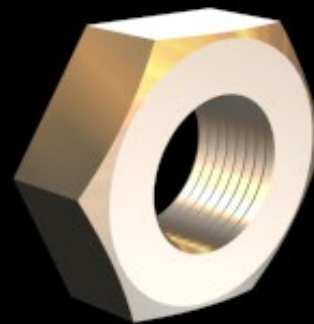
B 类用于受载大且常拆、调整或变载荷的场合

C 类用于一般的螺纹联接的场合

2.常用的标准螺纹联接件



六角头螺栓



六角螺母



平垫圈



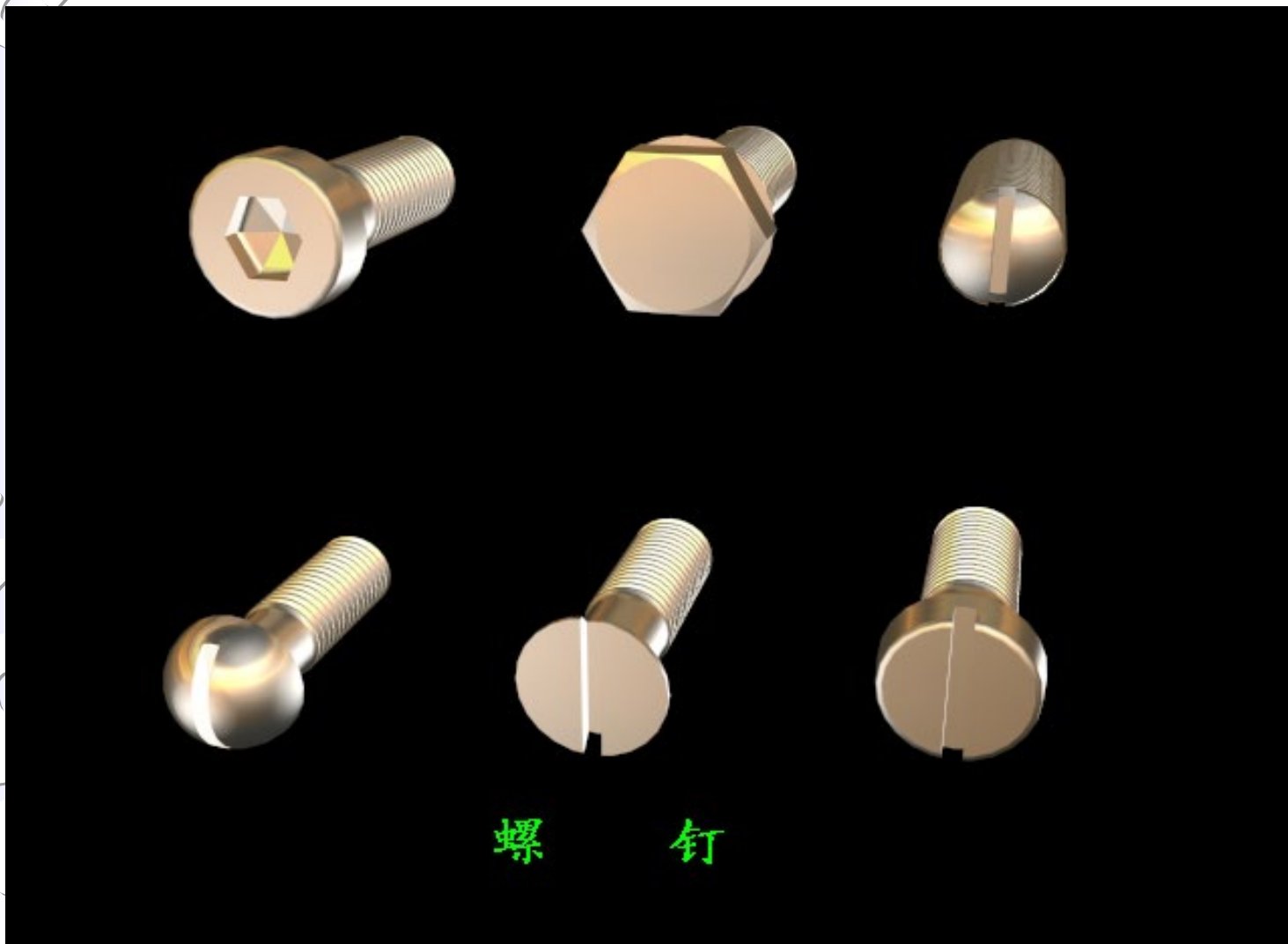
斜垫圈



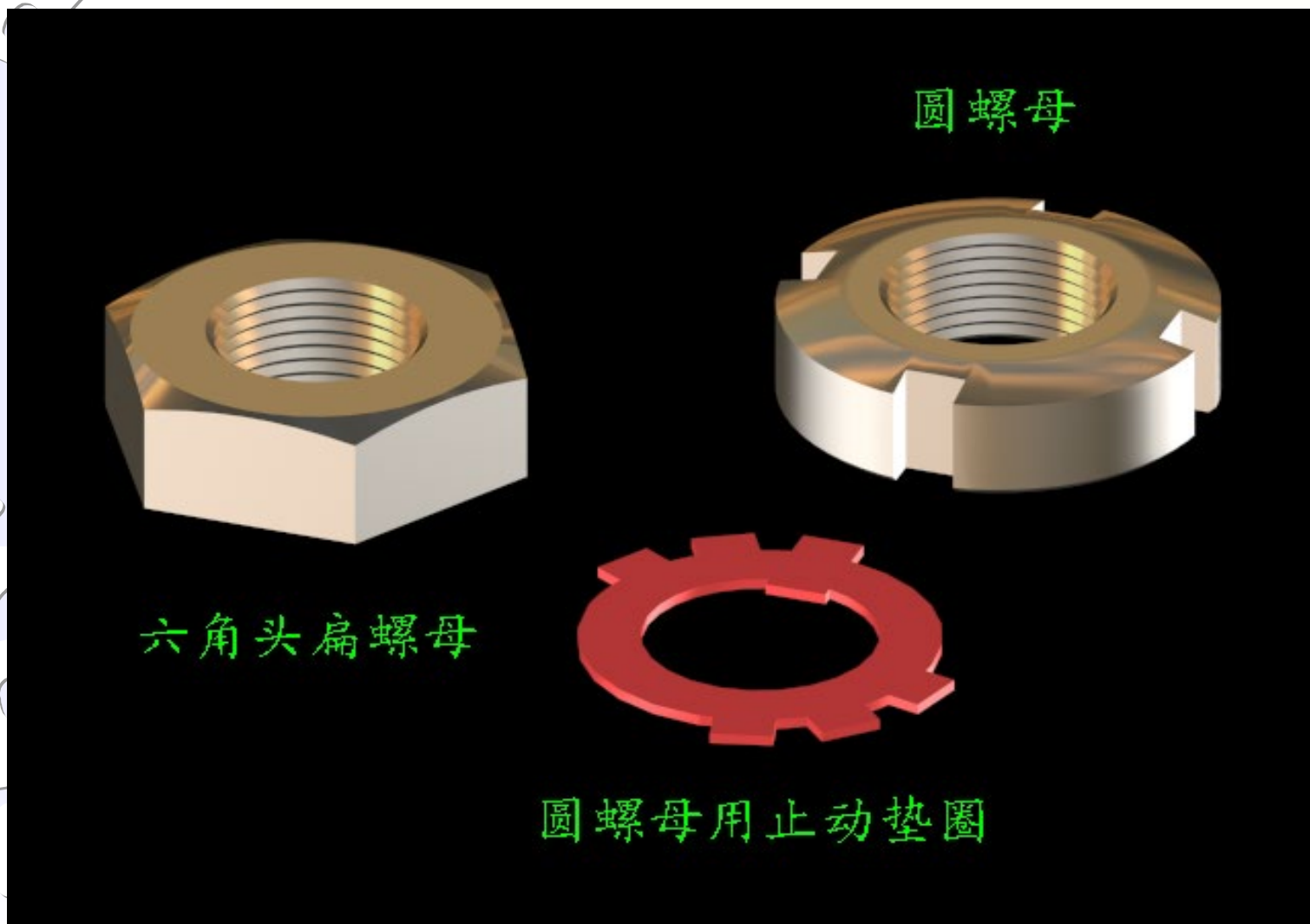
弹簧垫圈

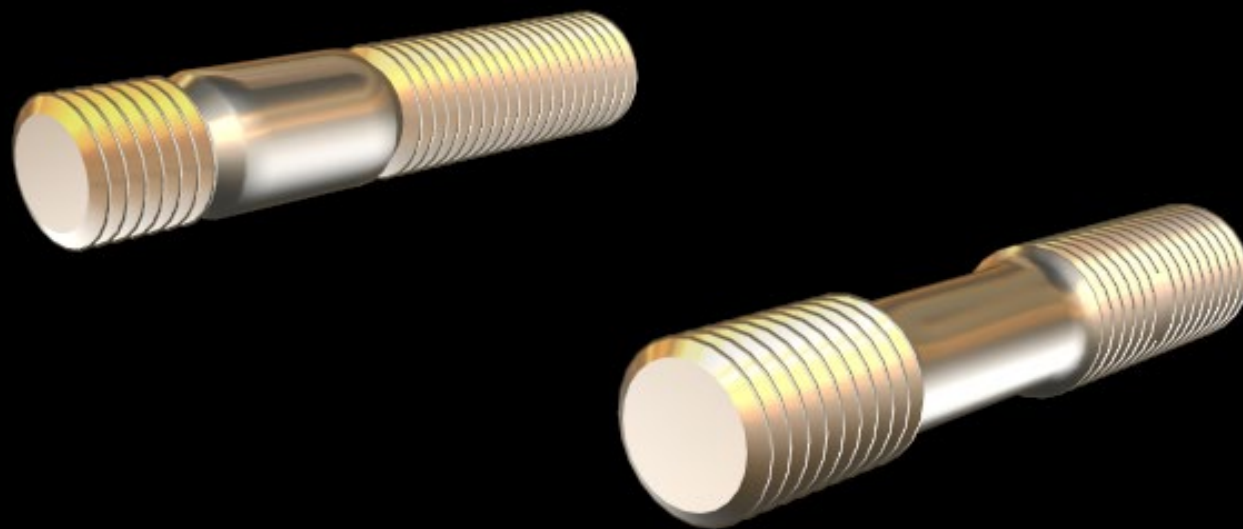


薄平垫圈



螺 钉





双头螺柱

6-3 螺纹联接的预紧与防松

螺纹联接

松联接——在装配时不拧紧，只有在受外载时才受到力的作用——少用

紧联接——在装配时需拧紧，即在承载时，已预先受力，预紧力 Q_p





一. 预紧目的

1. 增加联接可靠性，保持正常工作。如汽缸螺栓联接；有紧密性要求，防漏气，接触面积要大性，靠摩擦力工作时，增大刚性等。——必须拧紧

2. 增大刚性——增加联接刚度、紧密性和提高防松能力。

二. 拧紧力矩 T

$$T = T_1 + T_2$$

$$= Q_p \frac{d_2}{2} \operatorname{tg} (\lambda + \rho_v) + \frac{1}{3} f_c Q_p \frac{D_0^3 - d_0^3}{D_0^2 - d_0^2}$$

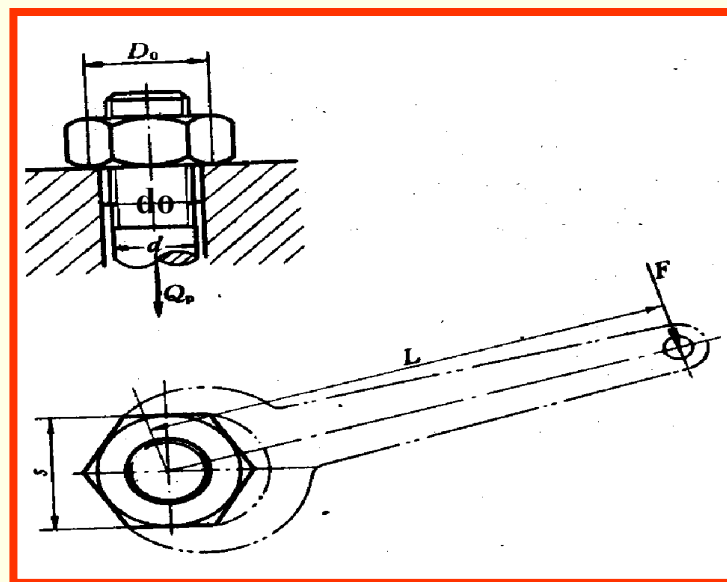
$$H 0.2 Q_p d$$

预紧力 Q_p

T_1 为螺旋副间的摩擦力矩

T_2 为螺母与支承面间的摩擦力矩

ρ_v 螺纹当量摩擦角



三. 控制方法 (控制预紧力 Q_p 的大小)

预紧过紧——拧紧力过大 Q_p ——螺杆静载荷增大、降低本身强度

过松——拧紧力 Q_p 过小——工作不可靠

一般 $Q_p \leq 0.8\sigma_s A_1$

σ_s —屈服极限 MPa

A_1 —危险断面的面积

碳素钢 $Q_p \leq (0.6 \sim 0.7)\sigma_s A_1$

合金钢 $Q_p \leq (0.5 \sim 0.6)\sigma_s A_1$

板手拧紧力矩—— $T = F_H \cdot L$

F_H ——作用于手柄上的力， L ——力臂。

拧紧时螺母： $T = T_1 + T_2$

T ——拧紧，

T_1 ——螺纹之间的摩擦力矩

T_2 ——端面摩擦力矩

其中：螺纹阻力矩： $T_1 = Q_p \operatorname{tg}(\lambda + \rho_v) \frac{d_2}{2}$

端面摩擦力矩： $T_2 = f_c Q_p \frac{1}{3} \left(\frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2} \right)$

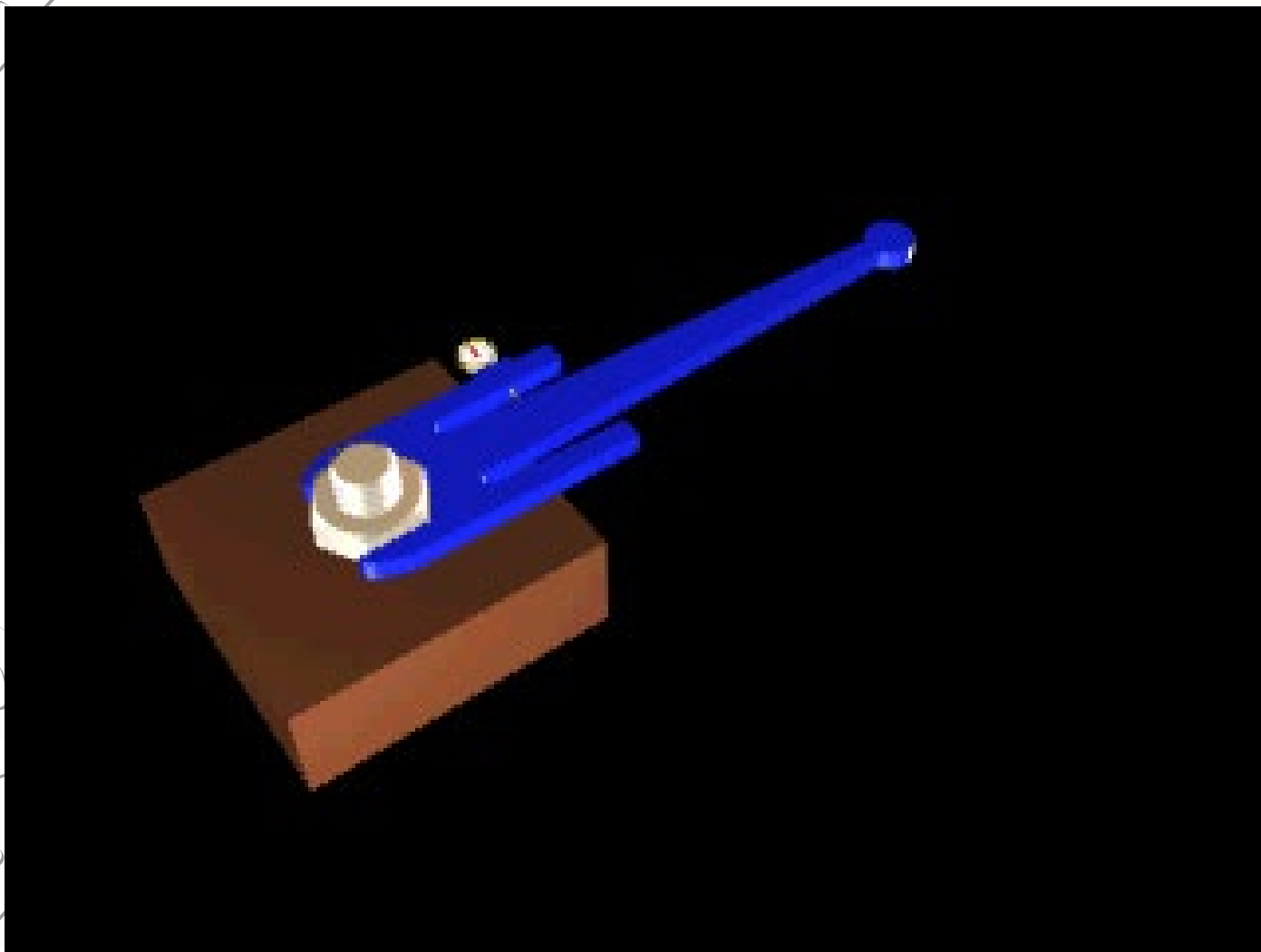
其中： f_c ——螺母与支承面间的摩擦系数，取 $f_c = 0.15$

D_1, d_0 ——支承面的内、外直径。

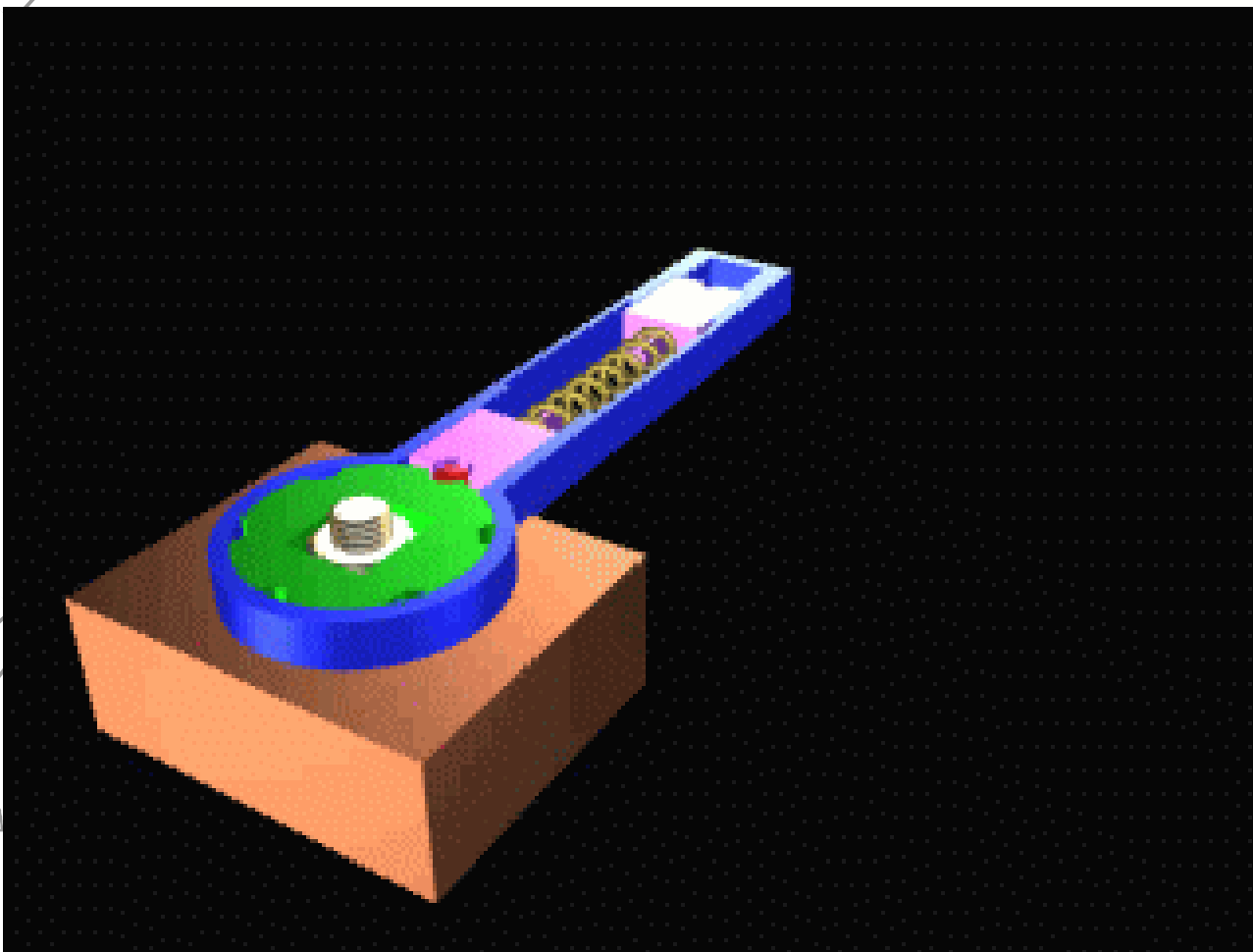
其余参数同前。

$$\therefore T = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} Q_p \left[d_2 \operatorname{tg}(\lambda + \rho_v) + \frac{2}{3} f_c \left(\frac{D_1^3 - d_0^3}{D_1^2 - d_0^2} \right) \right]$$

测力矩扳手



定力矩扳手





6-4 螺纹联接的防松

一. 防松目的

外载荷有振动、有变化、材料高温形变等会造成摩擦力减少，螺纹副中正压力在某一瞬间消失、摩擦力为零，从而使螺纹联接松动。如经反复作用，螺纹联接就会松弛而失效。因此，必须进行防松，否则会影响正常工作，造成事故。

防松根本问题：——概括成一句话，即消除（或限制）螺纹副之间的相对运动，或增大相对运动的难度。

二.防松办法及措施

1) 摩擦防松——双螺母、弹簧垫圈、尼龙垫圈、自锁螺母等

尼龙垫圈——除防松外还可起密封作用

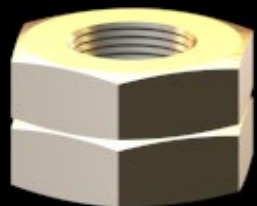
螺母一端做成非圆形收口或开峰后径面收口，螺母拧紧后收口涨开，利用收口的弹力使旋合螺纹间压紧。

2) 机械防松：开槽螺母与开口销，圆螺母与止动垫圈，弹簧垫片，轴用带翅垫片，止动垫片，串联钢丝等。

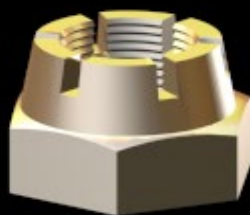
3) 永久防松：端铆、冲点（破坏螺纹）、点焊

4) 化学防松——粘合

摩擦防松



对顶螺母

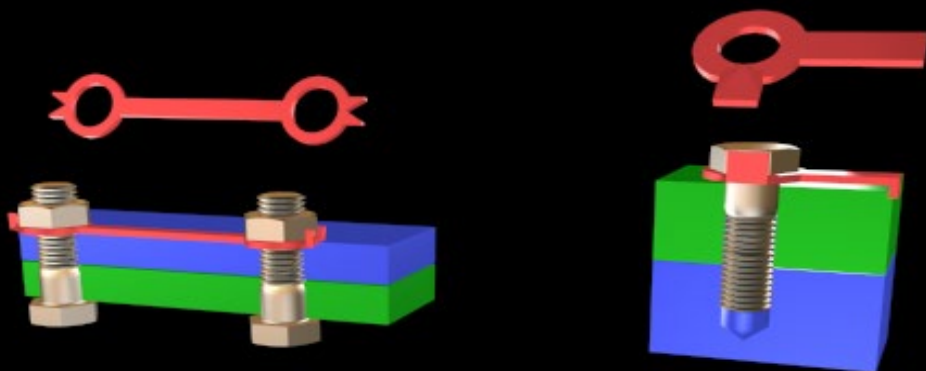


自锁螺母

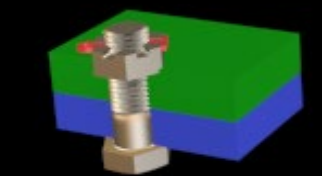


弹簧垫圈

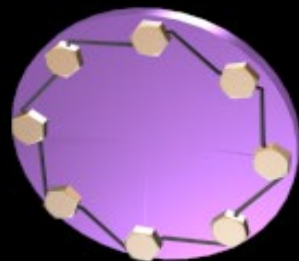
机械防松



止动垫圈

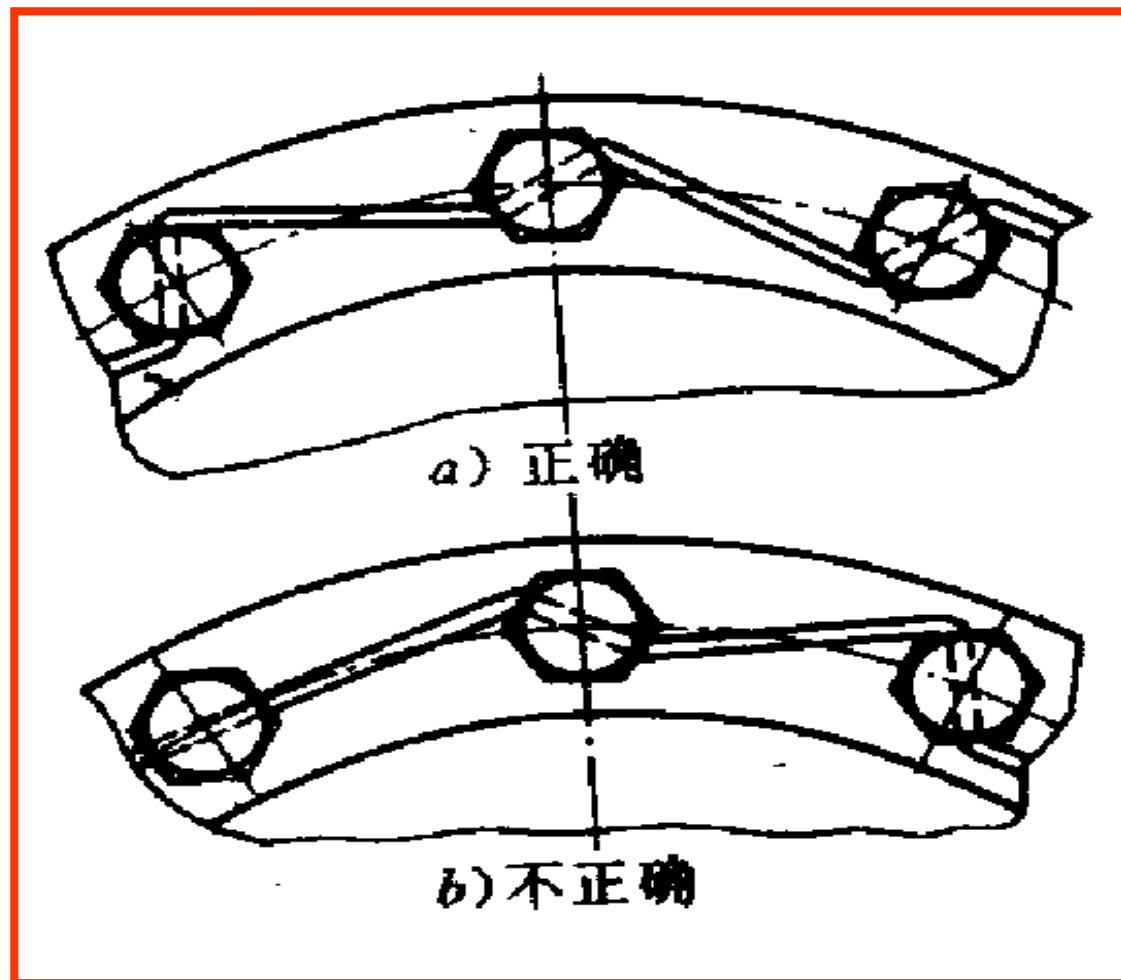


开口销与六角开槽螺母



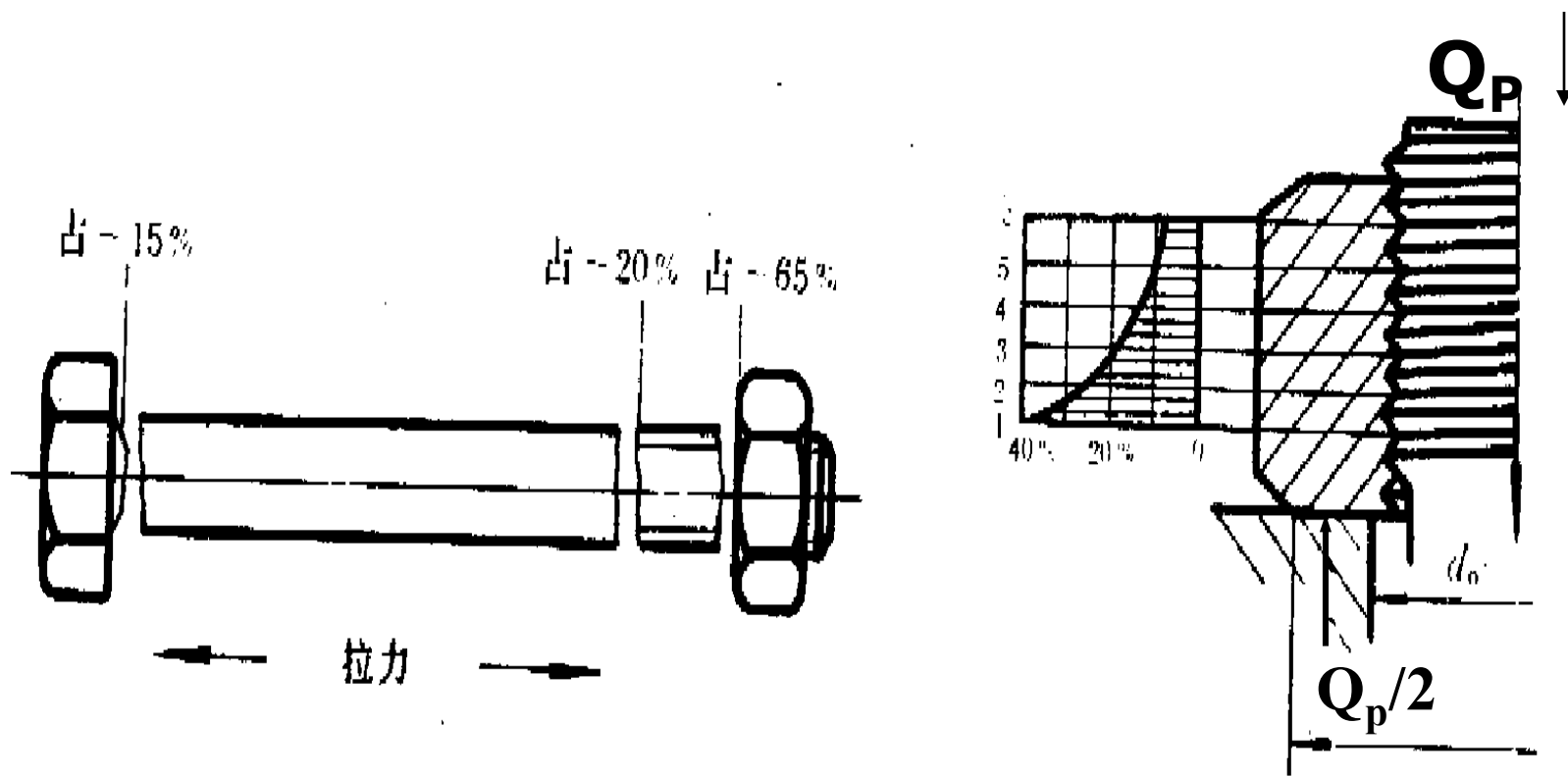
串联钢丝

串联钢丝



6-5 单个螺栓联接的强度计算

一. 普通螺栓联接的强度计算



1、失效形式和原因

a) 失效形式

工程中螺栓联接多数为抗拉疲劳失效，静态失效较少，但严重过载拉断，螺牙剪断，螺纹压溃等可出现。

统计表明：90%以上螺栓失效皆与应力集中有关，集中分布在三处：

①螺母支承面第一、二牙圈处占65%

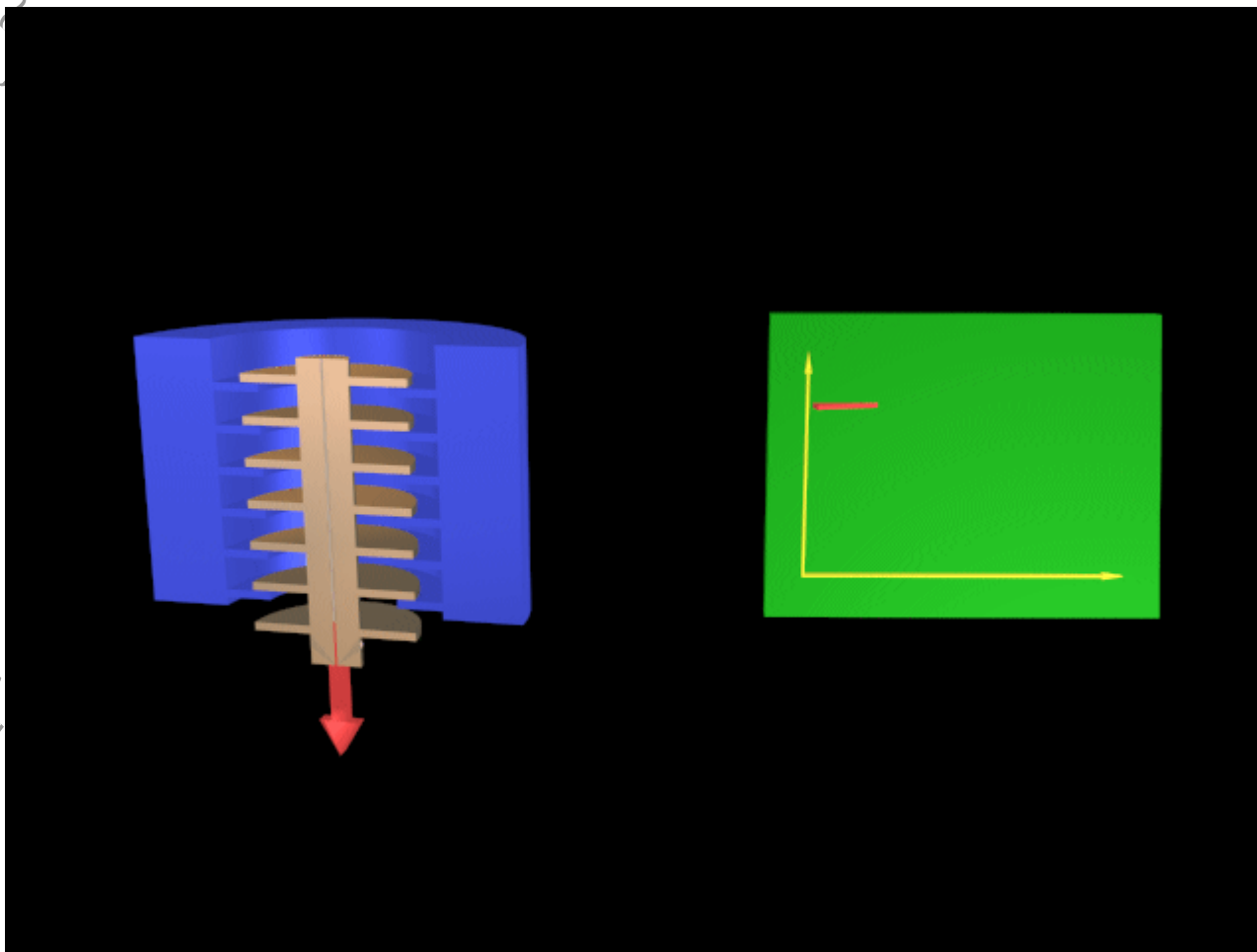
②杆螺尾退刀槽处占20%

③钉头支承面处：占15%

b) 失效原因：应力集中

应力集中促使疲劳裂纹的发生和发展过程

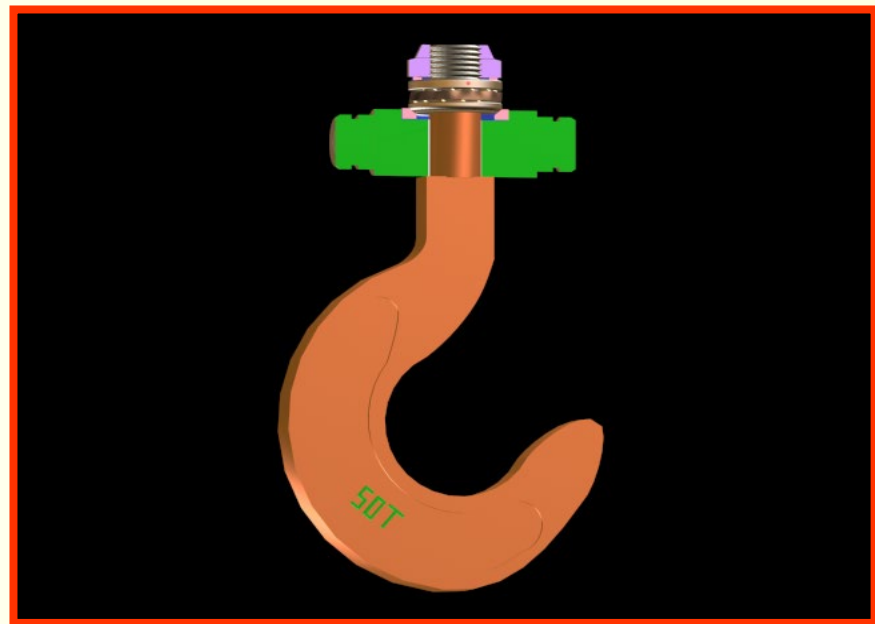
改善工艺、改进结构、正确安装、注意使用方法皆可提高抗疲劳强度

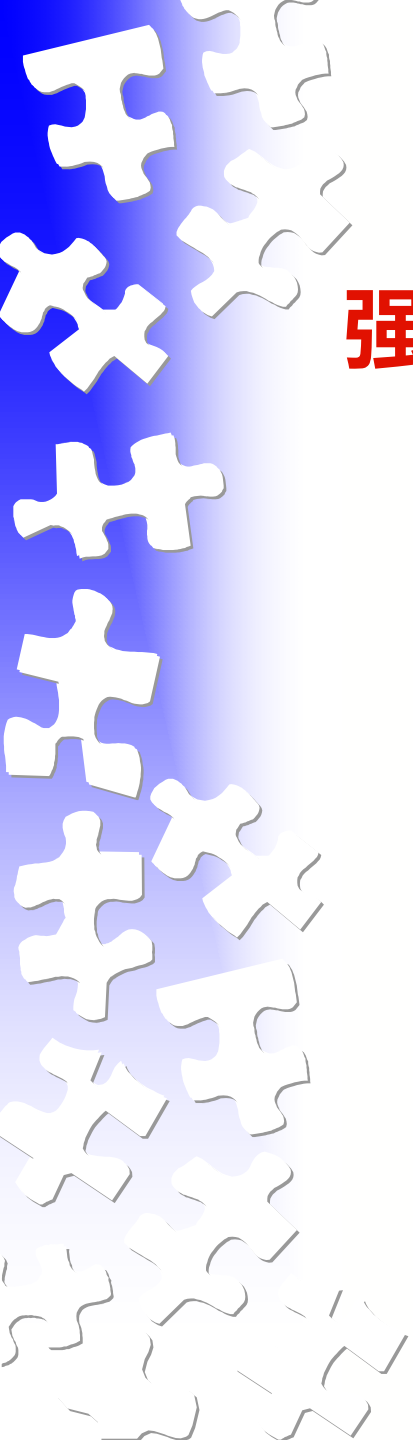


螺纹牙上的载荷分布

(一) 松螺栓联接的强度计算

(螺母不需要拧紧、在承受工作载荷前，螺栓不受力)





强度条件

$$\sigma_{ca} = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\sigma]$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4F}{\pi [\sigma]}}$$

式中 d_1 —螺纹小径, mm

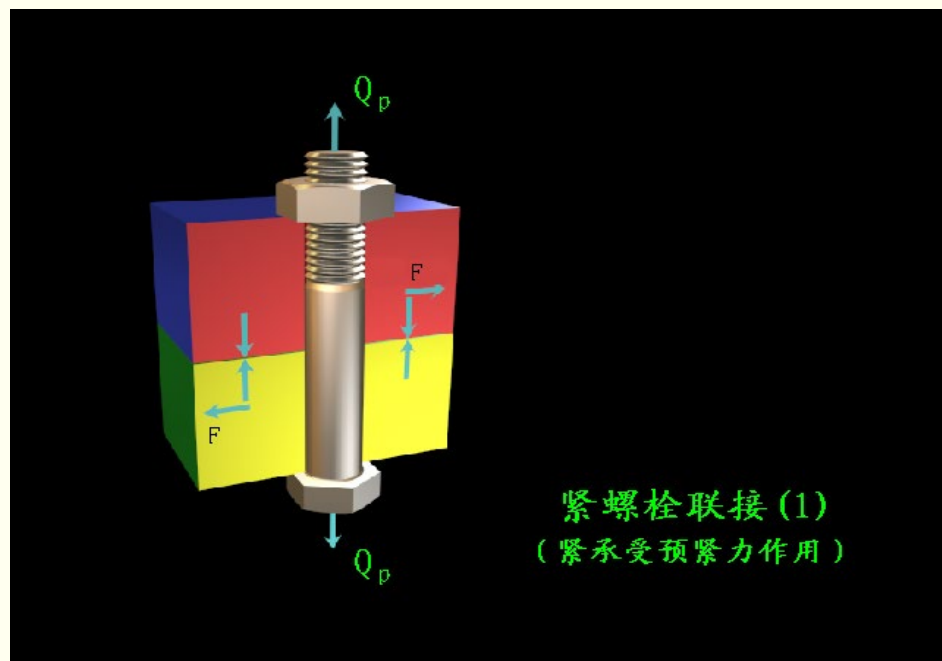
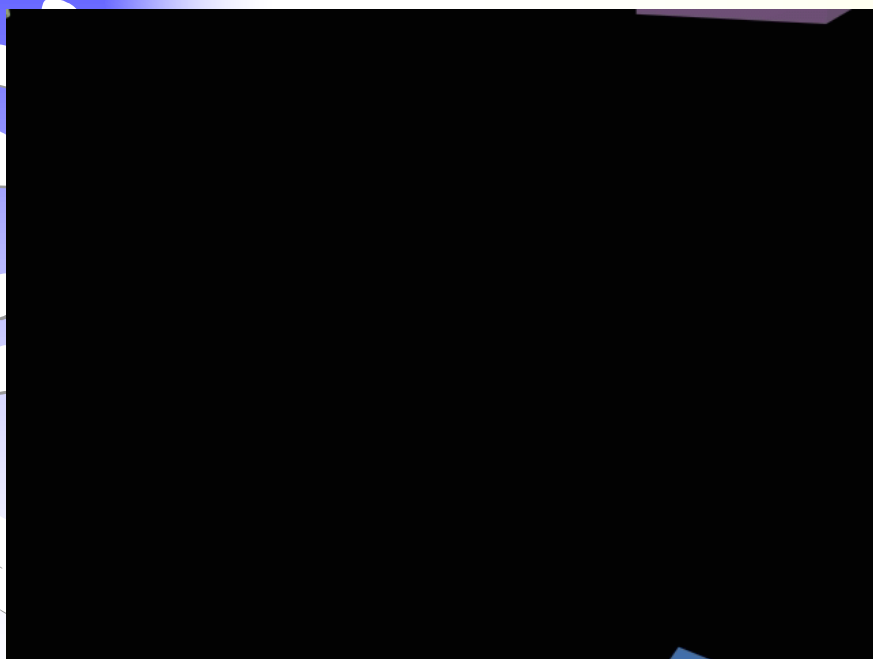
$[\sigma]$ —螺栓材料的许用拉应力, MPa

F—轴向工作载荷, N

(二)紧螺纹联接的强度计算

(螺母需要拧紧、承受工作载荷前，螺栓受预紧力 Q_p)

1. 仅受预紧力时紧螺栓联接



拉应力 $\sigma = \frac{Q_p}{\frac{\pi}{4} d_1^2}$

扭转切应力 $\tau = \frac{T_1}{W_T} = \frac{Q_p \frac{d_2}{2} \operatorname{tg}(\lambda + \rho_v)}{\frac{\pi}{16} d_1^3}$

对M10 ~ M64普通螺纹的钢制螺栓

$$\tau \approx 0.5\sigma$$

由第四强度理论得到

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \approx 1.3\sigma$$

强度条件

$$\sigma_{ca} = \frac{1.3Q_p}{\frac{\pi}{4}d_1^2} \leq [\sigma] \quad \text{校核式}$$

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3Q_p}{\pi[\sigma]}} \quad \text{设计式}$$

注意

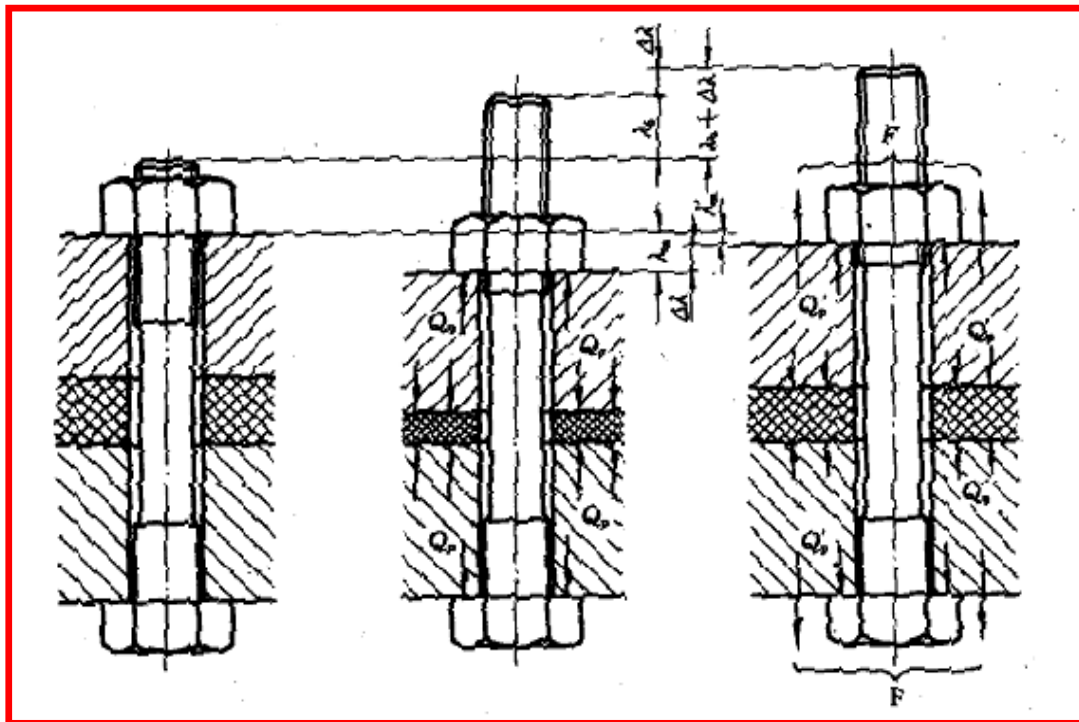
① **1.3的含义**——系数将外载荷提高30%，以考虑螺纹力矩对螺栓联接强度的影响，这样把拉扭的复合应力状态简化为纯拉伸来处理，大大简化了计算手续，故又称简化算法。

② **危险截面在小径 d_1 处**

③ **计算求得 d_1 后应查标准 d_1 ，然后确定大径 d**

2. 受预紧力和工作拉力的紧螺栓联接

A. 单个螺栓受力变形图



每个螺栓的总拉伸载荷: $F_Q = F_F + F_r$

F_F : 每个螺栓的工作载荷, F_r : 残余预紧力

状 态

被联接件

螺栓

压缩量

压力

伸长量

拉力

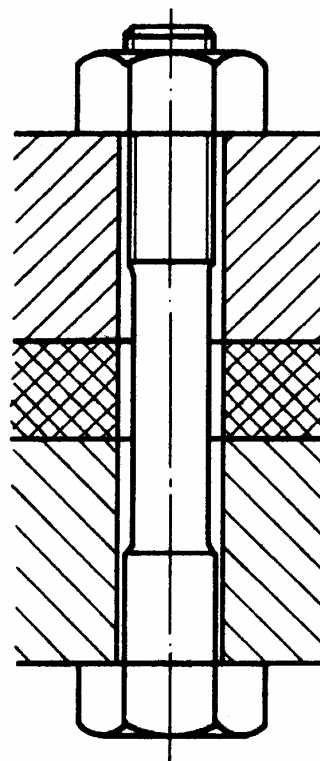
未拧紧

0

0

0

0



状 态

拧 紧

压缩量

λ_m

被联接件

压力

F_0

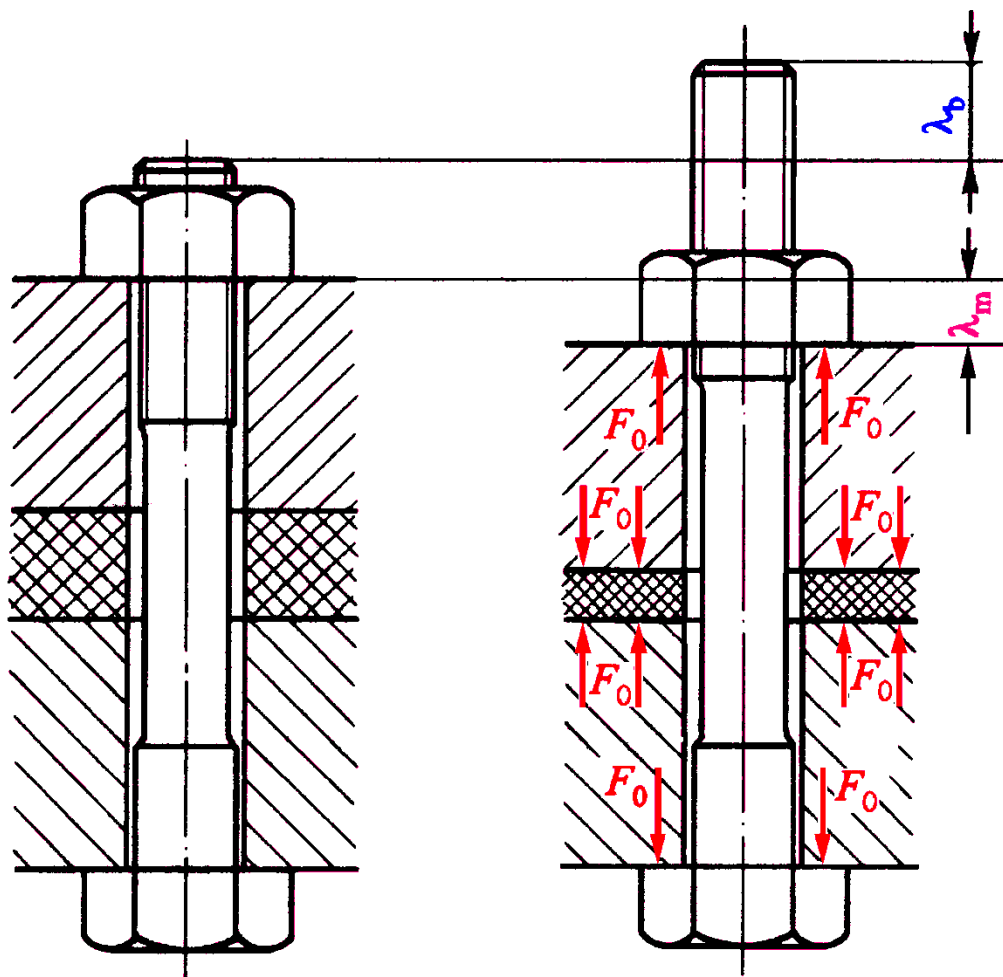
伸长量

λ_b

螺栓

拉力

F_0



状 态

被联接件

螺栓

压缩量

压力

伸长量

拉力

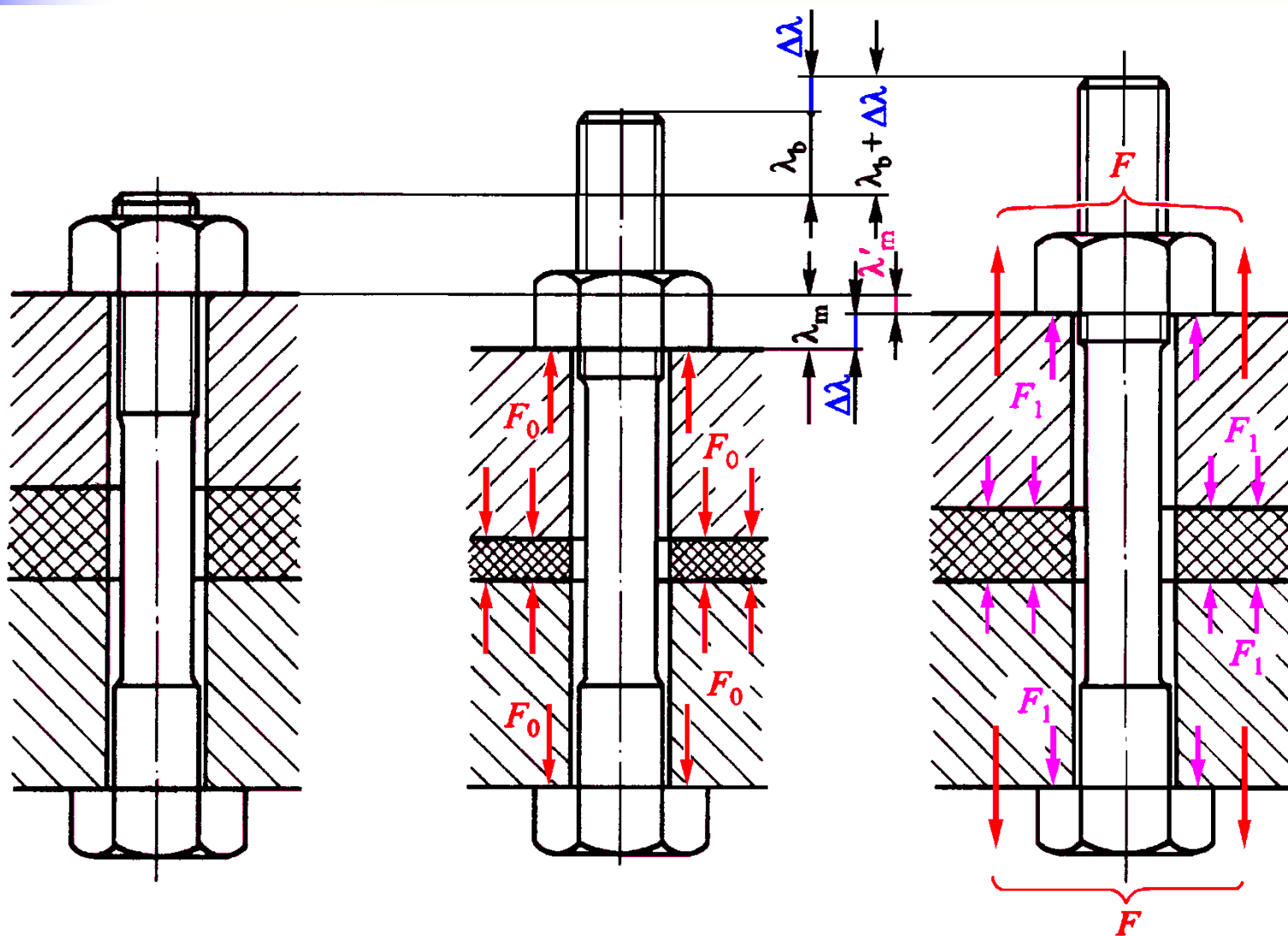
加轴载

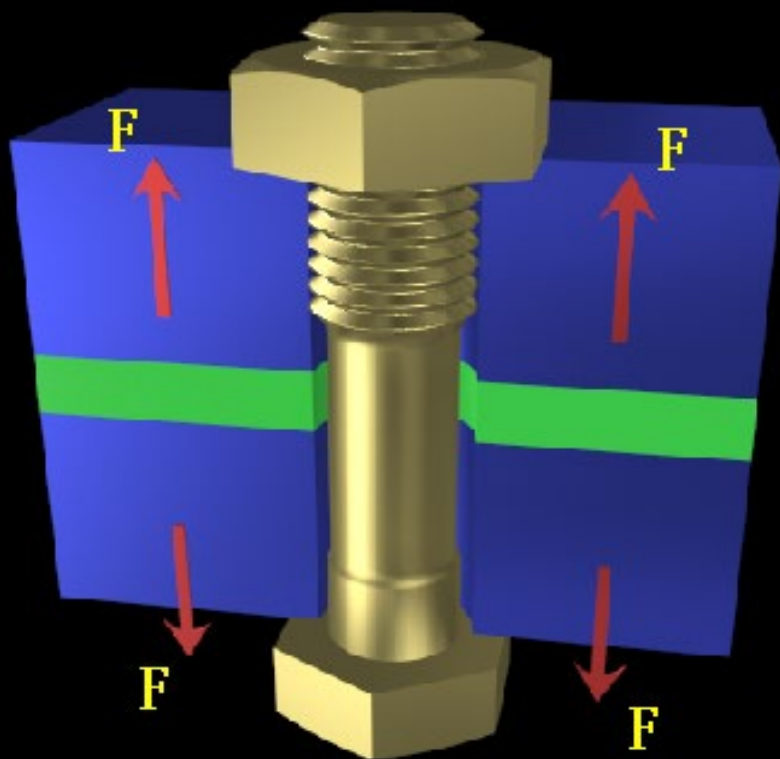
$$\lambda'_m = \lambda_m - \Delta\lambda$$

$$F_0 \rightarrow F_1$$

$$\lambda_b + \Delta\lambda$$

$$F_1 + F$$





紧螺栓联接 (2)
(承受预紧力和工作拉力)

强度条件

$$\sigma_v = \frac{1.3 F_Q}{\frac{\pi}{4} d_1^2} \leq [\sigma] \quad \text{校核式}$$

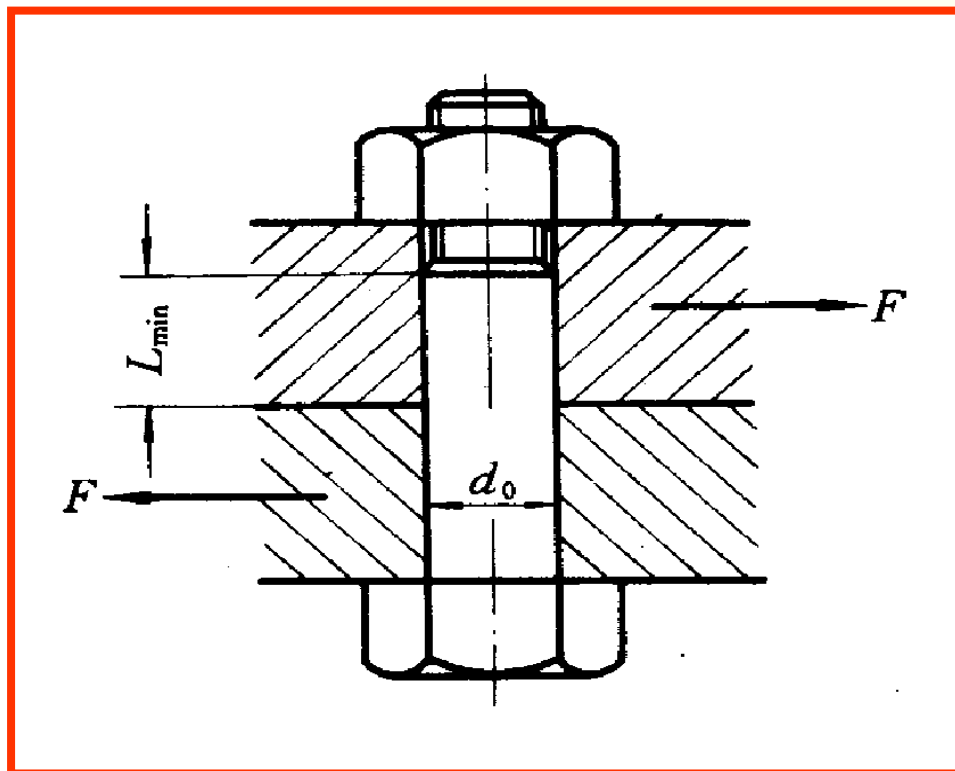
$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_Q}{\pi [\sigma]}} \quad \text{设计式}$$

[σ]许用拉应力

二. 铰制孔用螺栓联接的强度计算

A·失效形式： 1·螺栓杆剪断

2·螺栓杆与被联接件孔壁的压溃



B·强度条件

1·剪切强度条件——螺杆的

$$\tau = \frac{F}{\frac{\pi}{4} d_0^2} \leq [\tau]$$

2·挤压强度条件——联接的

$$\sigma_p = \frac{F}{d_0 L_{\min}} \leq [\sigma]_p$$

式中：

d_0 — 光杆直径 $d_0 \neq d_1$ $d_0 \neq d$

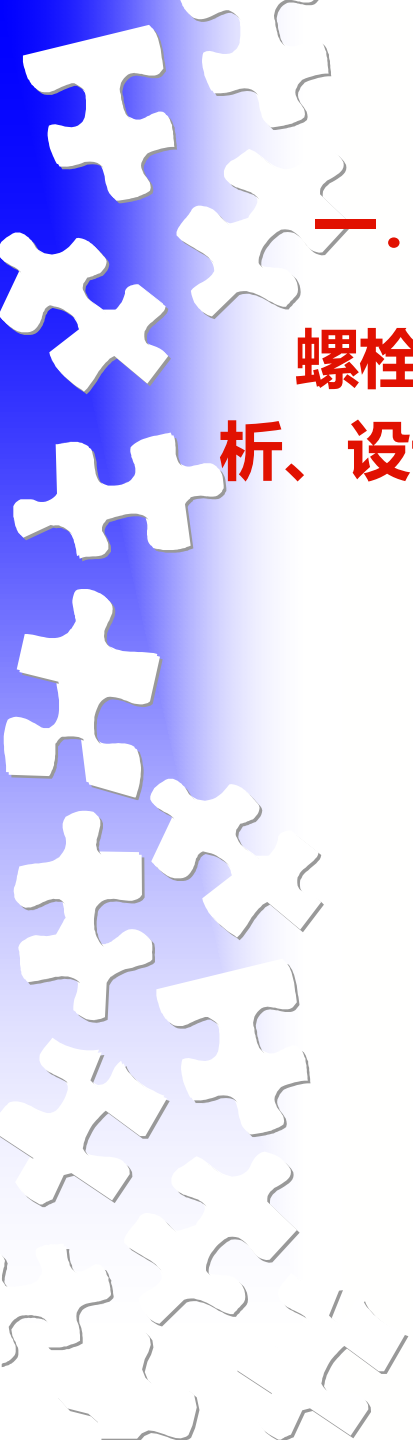
$[\tau]$ — 螺栓杆的许用剪应力

$L_{\min}$ — 螺栓杆或孔壁挤压面的最小高度

一般 $L_{\min} \geq 1.25 d_0$

$[\sigma]_p$ — 螺栓杆或孔壁材料的许用挤压应力

注意：取 $L_{\min}$ 及 $[\sigma]_p$ 小者代入计算



6-6 螺栓组联接的设计

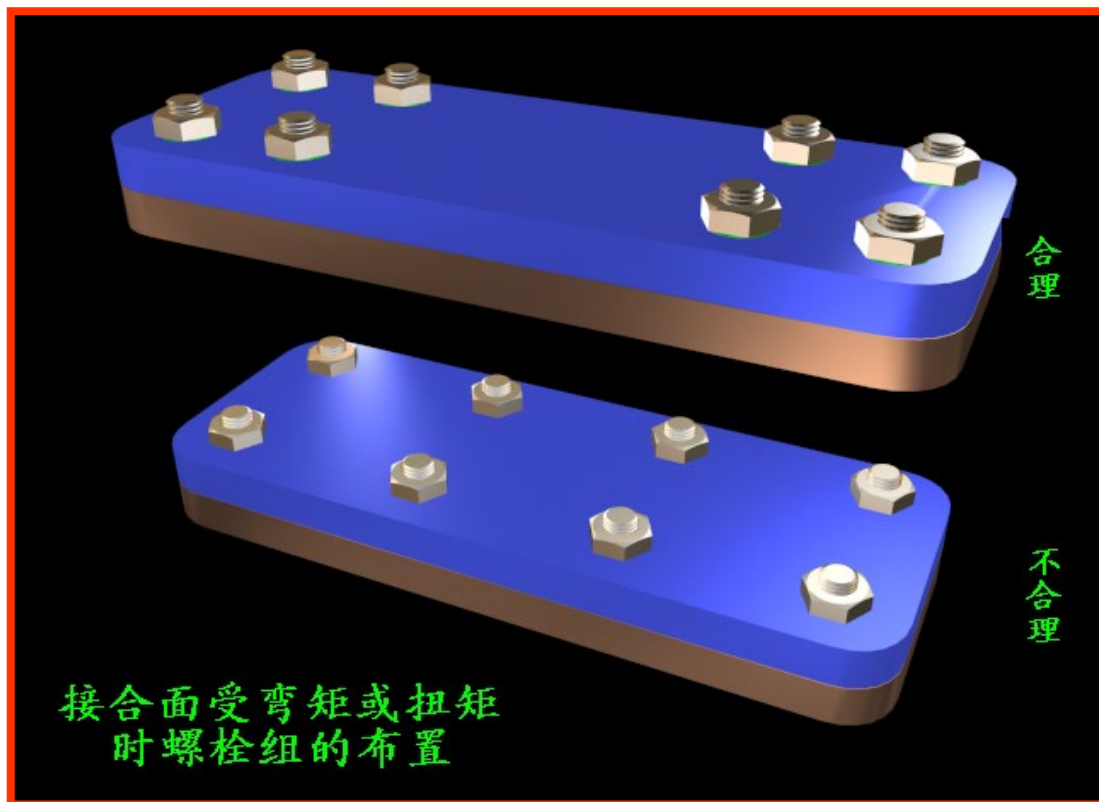
一. 螺栓组联接的结构设计

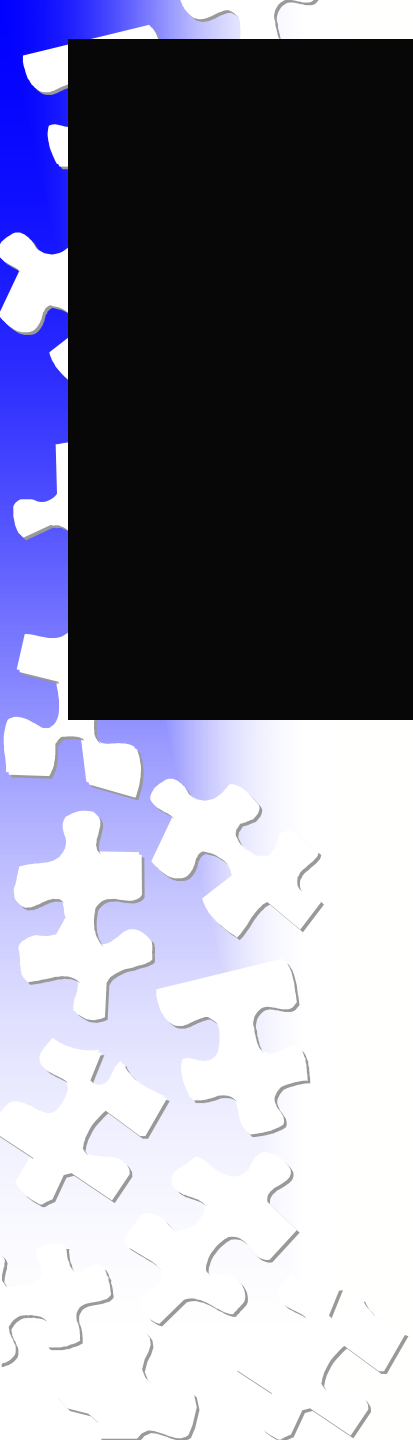
螺栓组联接设计的顺序——选布局、定数目、力分析、设计尺寸

1. 宜对称
2. 受力合理
3. 有合理的间距、边距
4. 尽量取偶数，且规格相同
5. 避免偏心

布局要尽量对称分布，栓组中心与形心重合（有利于分度、划线、钻孔），以受力均匀。

受剪螺栓组（铰制孔螺栓联接）时，不要在外载作用方向布置8个以上，螺栓要使其受力均匀，以免受力太不均匀，但弯扭作用螺栓组，要适当靠接缝边缘布局，否则受力太不均。





螺栓合理分布

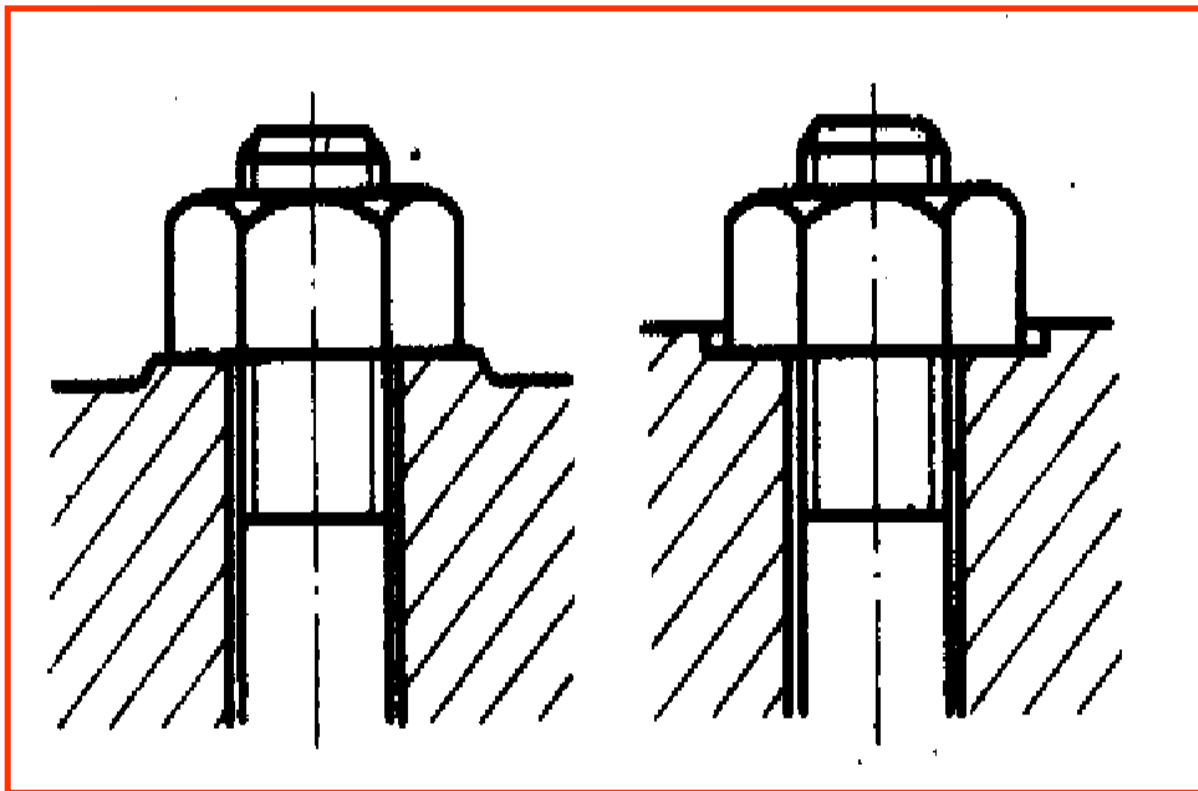
合理间距，适当边距，以利用扳手装拆。



足够的扳手空间

避免偏心载荷作用

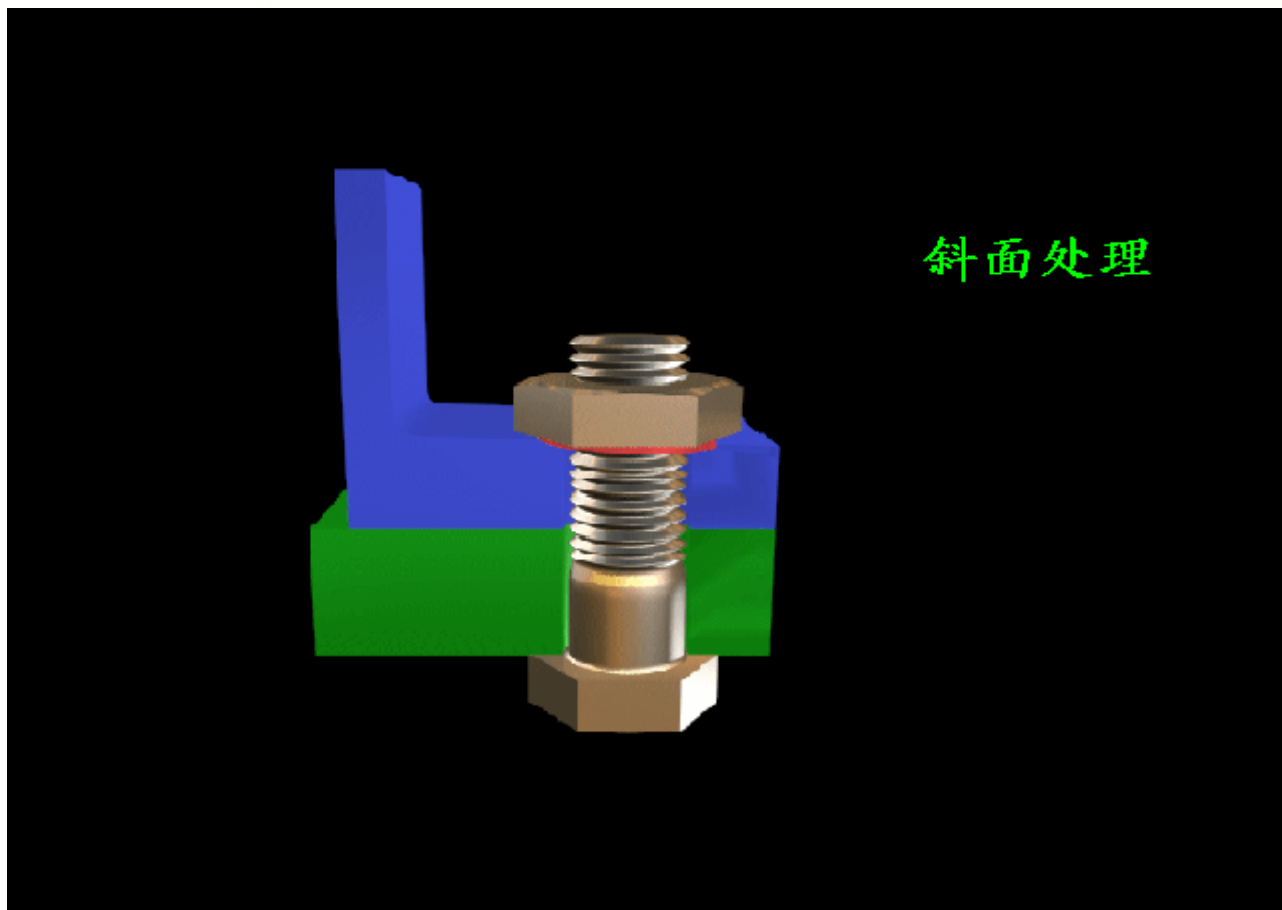
a) 被联接件支承面不平突起



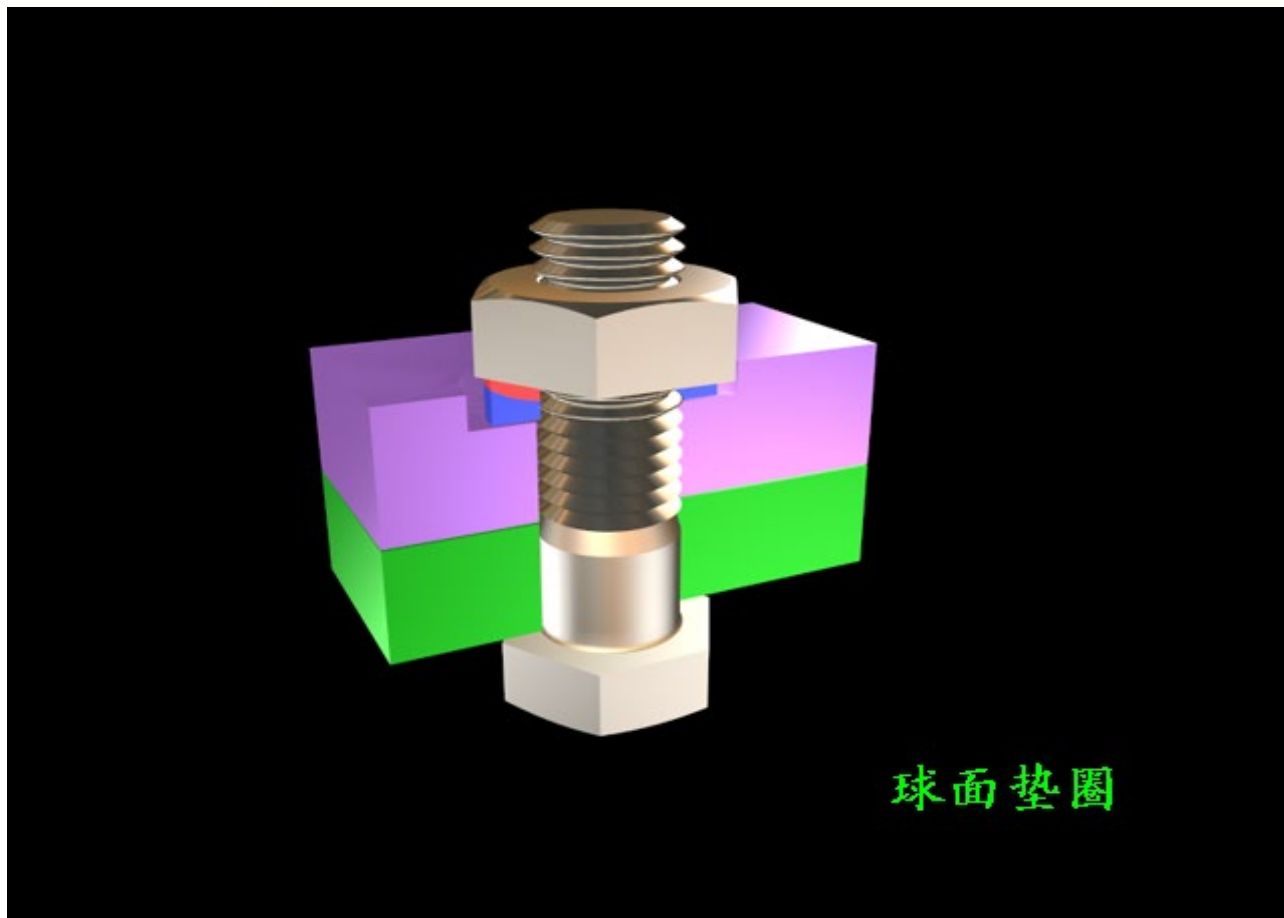
凸台

沉头孔

b) 表面与孔不垂直。



c) 钩头螺栓联接





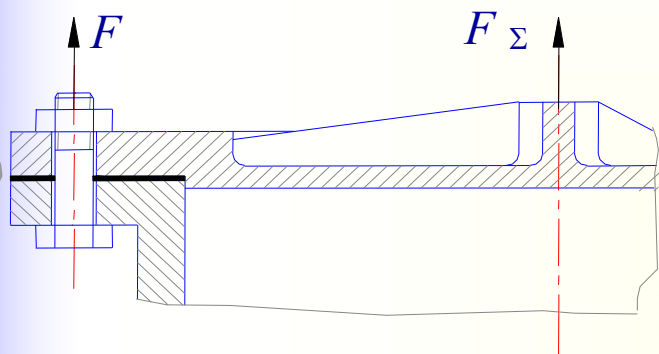
二. 螺栓组联接的受力分析

目的：找到受力最大的螺栓及其所受的力

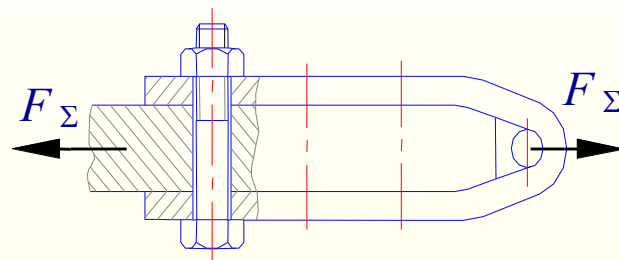
假设：

- ①各螺栓规格相同
- ②各螺栓预紧力相同
- ③螺栓组中心与接合面形心重合
- ④各螺栓在弹性限度内工作

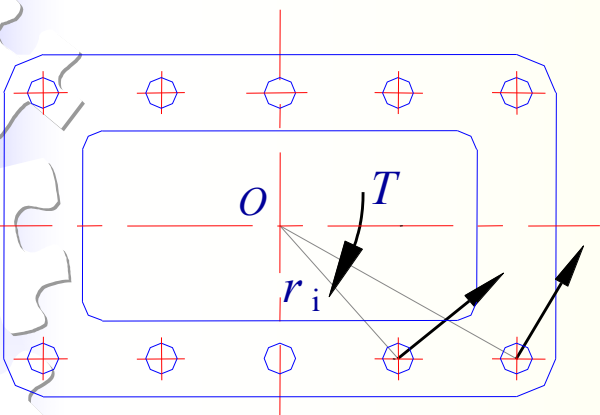
螺栓组承受的4种典型载荷作用：



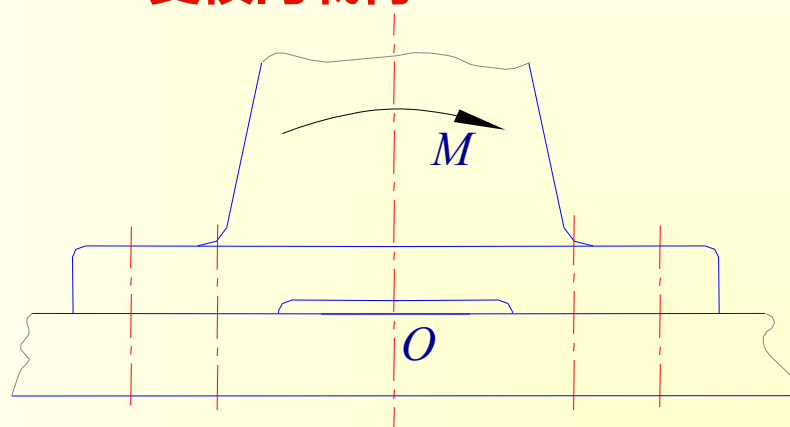
1. 受轴向载荷



2. 受横向载荷



3. 受转矩



4. 受倾覆力矩

说明：

在实际使用中，螺栓组所受的载荷是以上四种简单受力状态的不同组合，但不论如何复杂，都可以将其简化成上述简单受力状态，从而分别计算每个螺栓的工作载荷，然后将其进行向量迭加得到每个螺栓的总的工作载荷。

★★对普通螺栓可按轴向载荷以及倾覆力矩来确定螺栓的工作拉力，按横向载荷以及转矩来确定联接所需的预紧力，最后求出螺栓的总拉力 Q 。对受力最大的螺栓进行强度计算。

★★对铰制孔用螺栓按横向载荷以及转矩来确定螺栓的工作剪力，对受剪力最大的螺栓进行强度计算。

6-7 提高螺纹联接强度的措施

一. 降低应力幅

1. 降低螺栓刚性 c_b

方法:

增加螺栓长度

腰状杆螺栓或空心螺栓

螺母下装弹性元件

$$\sigma_a = \frac{c_b}{c_b + c_m} \frac{2F}{\pi d_1^2}$$

降低 $c_b \rightarrow$ 降低 $\theta_b \rightarrow$ 降低 Q
 $\rightarrow$ 降低 $\sigma_{\max} \rightarrow \sigma_a$ 降低

2. 增大被联接件刚性 c_m

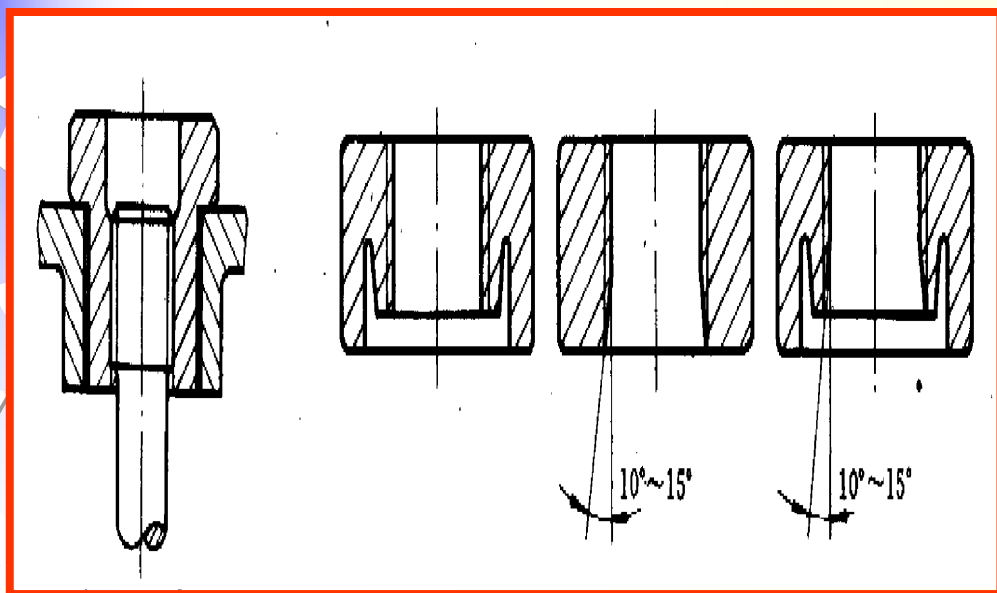
增大 $c_m \rightarrow$ 增大 $\theta_m \rightarrow$ 降低 Q
 $\rightarrow$ 降低 $\sigma_{\max} \rightarrow \sigma_a$ 降低

方法: 采用刚度较大的金属垫片或密封环

3. 同时降低 c_b , 增大 c_m 和预紧力 Q_p

二、改善螺纹牙上载荷分布不均现象

1. 改善螺母结构：悬置螺母、环槽螺母、内斜螺母
2. 采用钢丝螺套
3. 合理选配材料



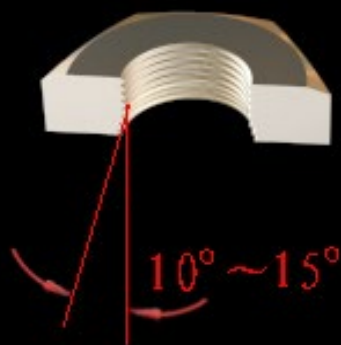


悬置螺母

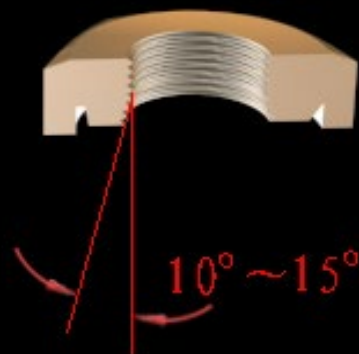


环槽螺母

改善载荷分布 (1)
(均载螺母结构)



内斜螺母



环槽内斜螺母

改善载荷分布 (2)
(均载螺母结构)



三. 减小应力集中的影响

1. 采用大圆角和卸载结构。

2. 在设计、制造及装配上避免产生附加弯曲应力

四. 采用合理的制造工艺方法

1. 采用冷镦螺栓头部和滚压螺纹的方法。

2. 采用强化处理的方法（氮化、氰化、喷丸）



卸载过渡结构

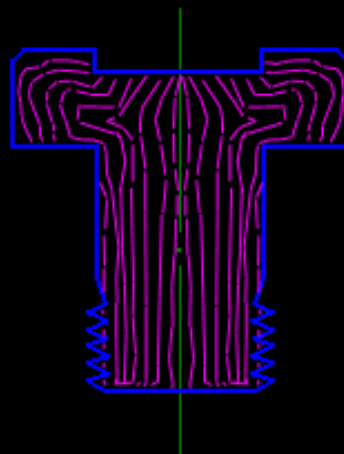


卸载槽



加大圆角

改善载荷分布 (3)
(圆角和卸载结构)



合理的金属流线

6—8 螺旋传动

一、螺旋传动的类型、特点与应用

1、应用

螺旋传动是利用螺杆和螺母组成的螺旋副来实现传动要求的。它主要用于将回转运动变为直线运动；将直线运动变为回转运动，同时传递运动或动力。

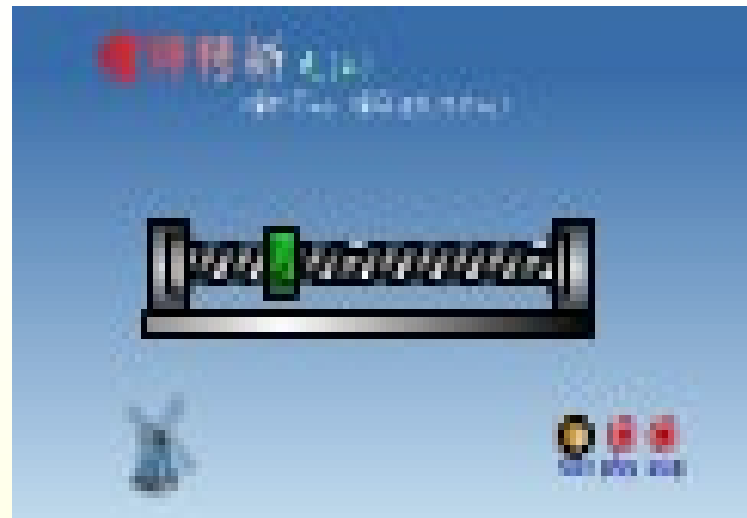
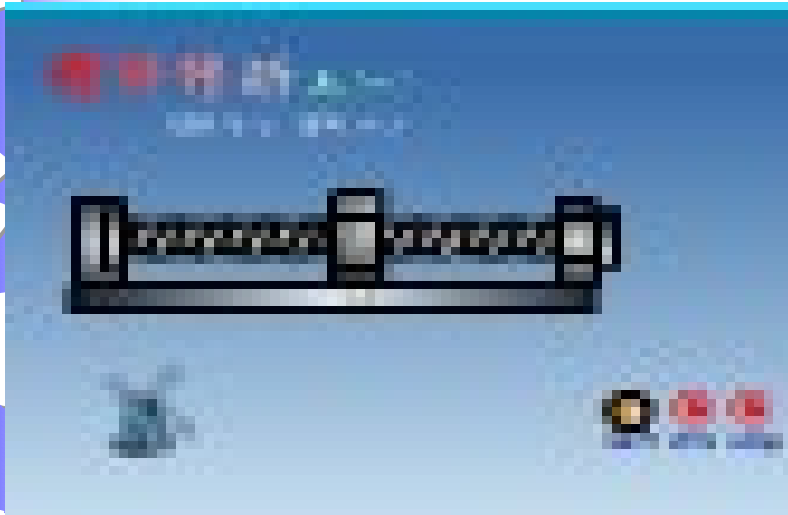
2、传动形式：

1) 螺杆转螺母移

2) 螺杆又转又移（螺母固定）——用得最多

3) 螺母转螺杆移

4) 螺母又转又移（螺杆固定）——用得少



3、螺旋传动类型

按用途分三类：

1) 传力螺旋——举重器、千斤顶、加压螺旋

特点：低速、间歇工作，传递轴向力大、自锁

2) 传导螺旋——机床进给丝杠——传递运动和动力

特点：速度高、连续工作、精度高

3) 调整螺旋——机床、仪器及测试装置中的微调螺旋

特点：是受力较小且不经常转动

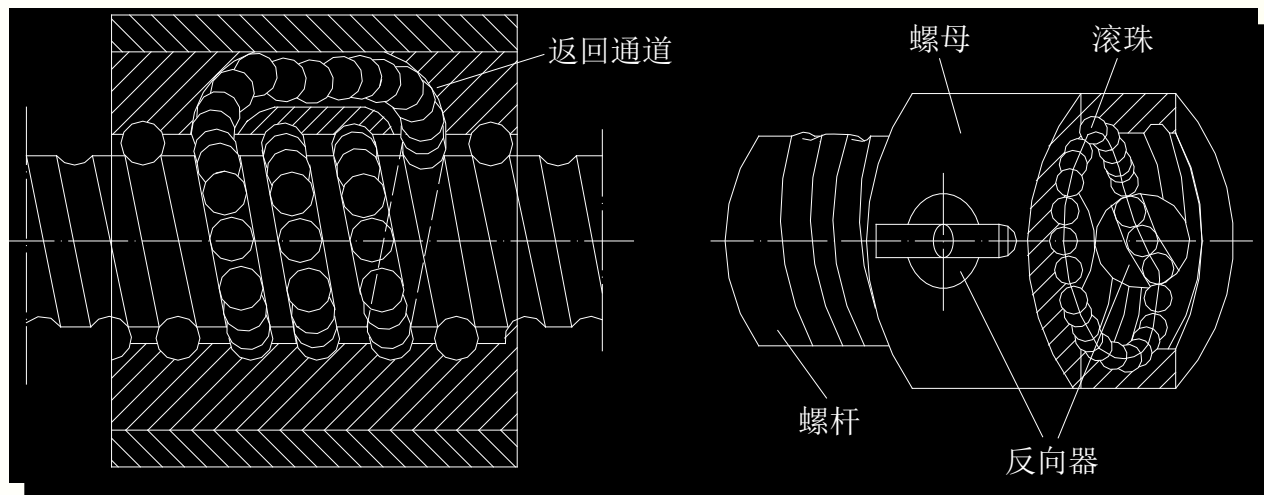
螺旋传动按摩擦副的性质分：

1、滑动螺旋：构造简单、传动比大，承载能力高，加工方便、传动平稳、工作可靠、易于自锁。

缺点：磨损快、寿命短，低速时有爬行现象（滑移），摩擦损耗大，传动效率低（30~40%）传动精度低。

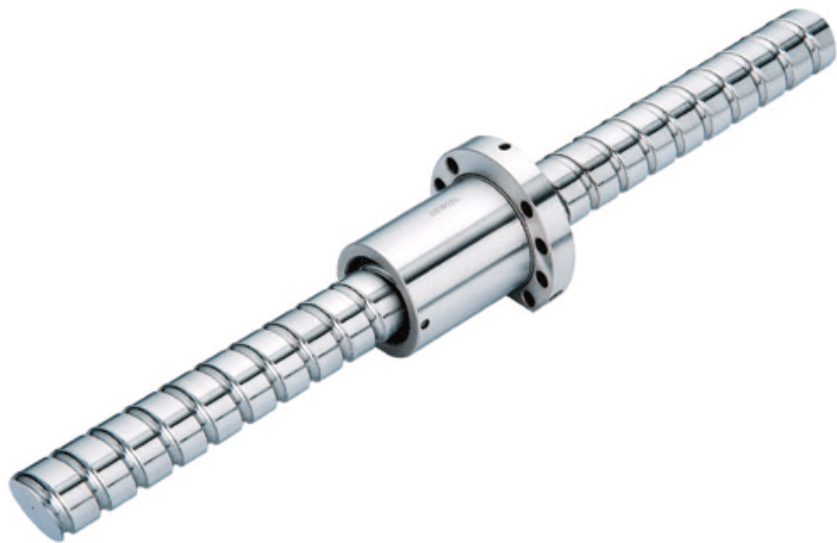
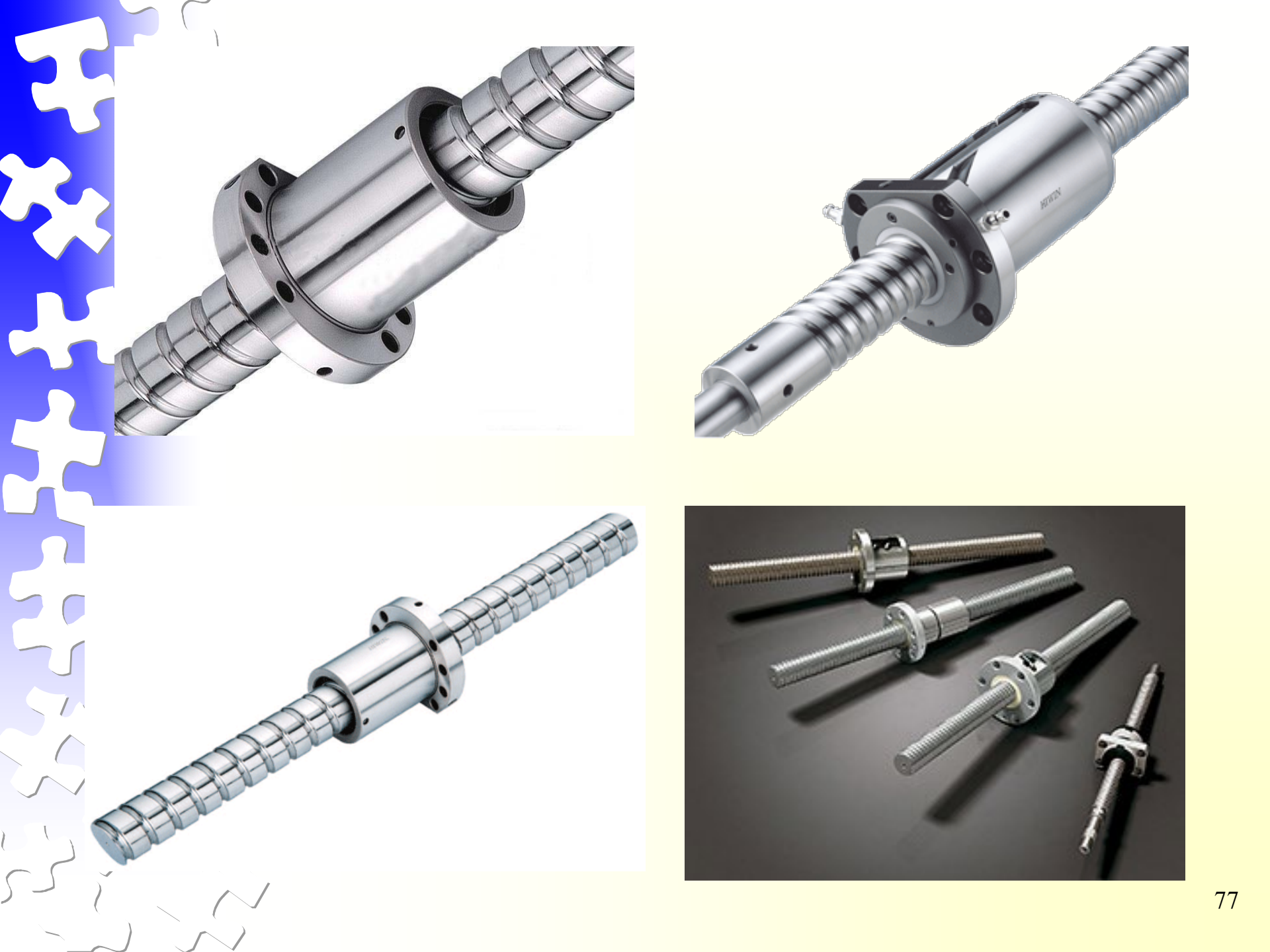
2、滚动螺旋传动——摩擦性质为滚动摩擦。滚动螺旋传动是在具有弧形螺旋槽的螺杆和螺母之间连续装填若干滚动体（多用钢球），当传动工作时，滚动体沿螺纹滚道滚动并形成循环。按循环方式有：内循环、外循环两种

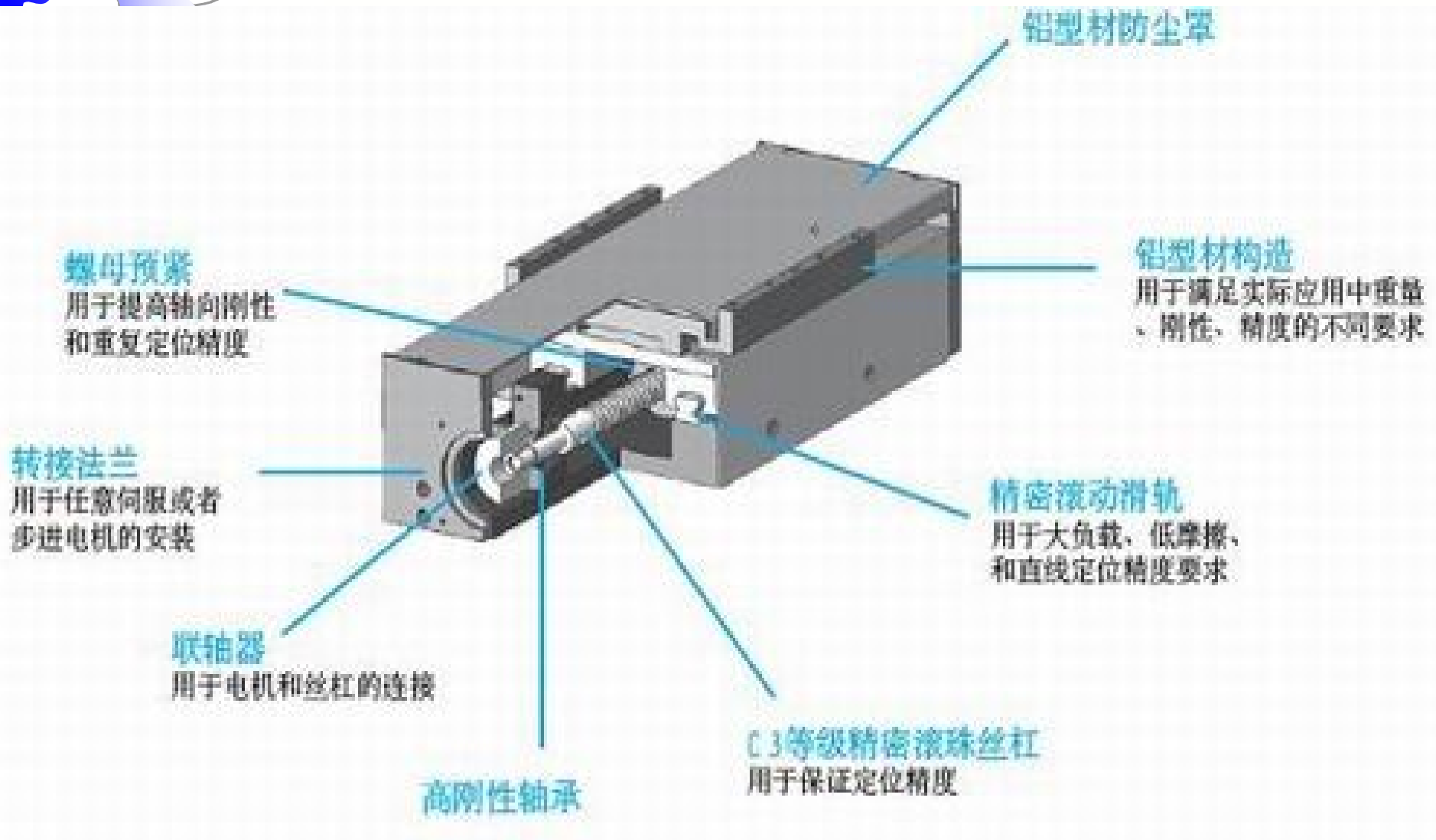
滚珠丝杠结构如下图：



特点：传动效率高（可达90%），起动力矩小，传动灵活平稳，低速不爬行，同步性好，定位精度高，正逆运动效率相同，可实现逆传动。

缺点：不自锁，需附加自锁装置，抗振性差，结构复杂，制造工艺要求高，成本较高。



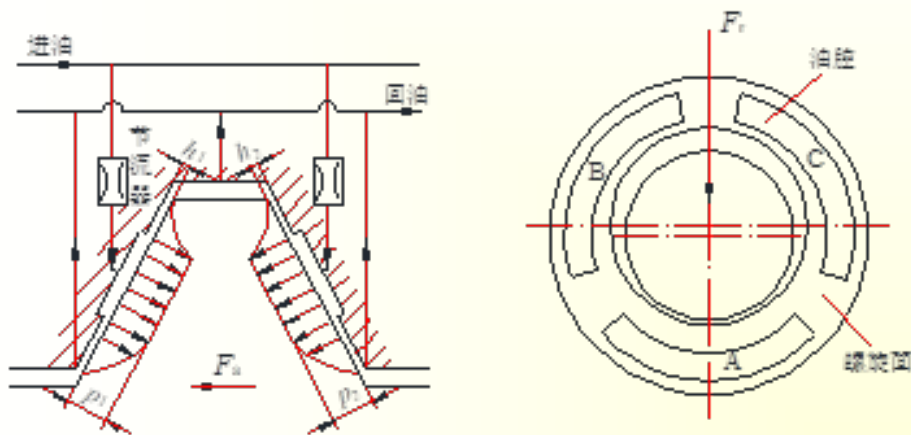






数控加工中心

3、静压螺旋——液体摩擦，靠外部液压系统提高压力油，压力油进入螺杆与螺母螺纹间的油缸，促使螺杆、螺母、螺纹牙间产生压力油膜而分隔开。



特点：摩擦系数小，效率高，工作稳定，无爬行现象，定位精度高，磨损小，寿命长。但螺母结构复杂（需密封），需一稳压供油系统、成本较高。适用于精密机床中进给和分度机构

二、滑动螺旋的设计计算

1、结构与材料

结构：图—千斤顶典型结构

支承结构：

- a) 螺杆长径比小时，直接用螺母支承——千斤顶
- b) 螺杆长径比大时，且水平布置，在两端与中间附加支承，以提高螺杆刚度，如机床丝杠。

②螺母结构

整体式——结构简单，但磨损后精度较差
剖分式——磨损后可补偿间隙、精度较高
组合式——适合于双向传动，可提高传动精度，消除空回误差

齿形

矩形

梯形

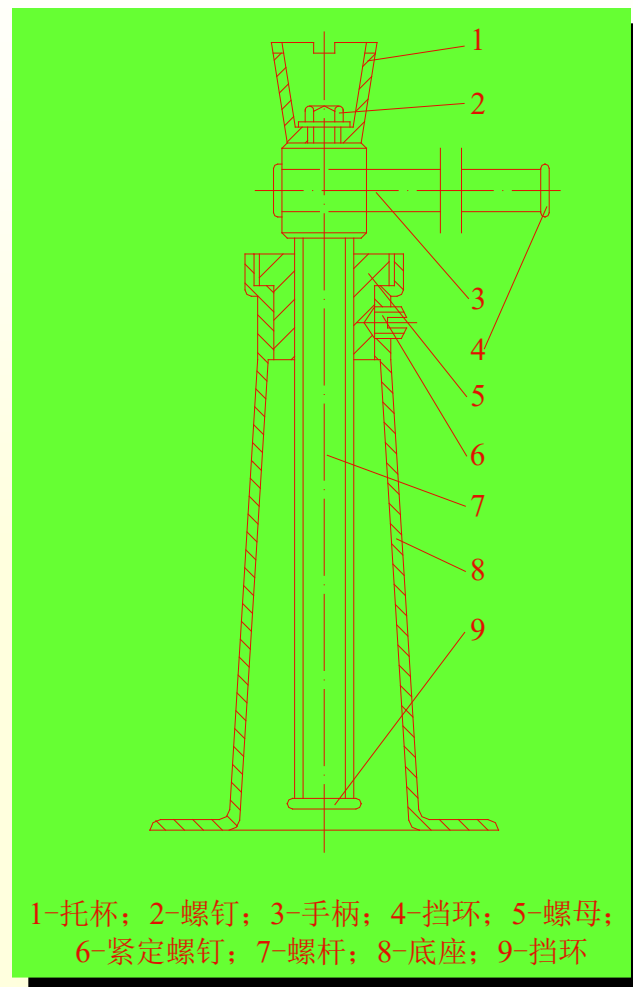
锯齿形

常用

材料：注意：①要求强度耐磨性，配对后 f 小，加工性好

②螺杆硬度高于螺母

千斤顶典型结构



2、耐磨性计算

滑动螺旋中磨损是最主要的一种失效形式，它会引起传动精度下降，空间大，并使强度下降。

磨损的影响因素：工作面的比压，螺纹表面质量，滑动速度和润滑状态

所以耐磨性计算主要限制螺纹工作面上比压 P 要求小于材料的许用比压

- ①当速度相同时，比压大，磨损量大
- ②润滑油不被挤出，易形成油膜润滑

耐磨性条件:
$$P = \frac{Q/u}{A} = \frac{Q/u}{\pi d_2 h} = \frac{QP}{\pi d_2 h H} \leq [P]$$

设计公式:
$$d_2 \geq \sqrt{\frac{QP}{\pi \phi h [P]}}$$

3、自锁性验算

$$\lambda = \operatorname{arctg} \frac{s}{\pi d_2} = \operatorname{arctg} \frac{np}{\pi d_2} \leq \rho_v$$

4、螺杆的强度计算

螺杆工作时同时受轴面压力（拉力）Q与扭矩T的作用，截面受拉（压）应力与扭剪应力的复合作用

∴按弯扭复合强度条件计算：

$$\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{Q}{A}\right)^2 + \left(\frac{T}{W_T}\right)^2} \leq [\sigma]$$

5、螺母的螺纹牙强度计算

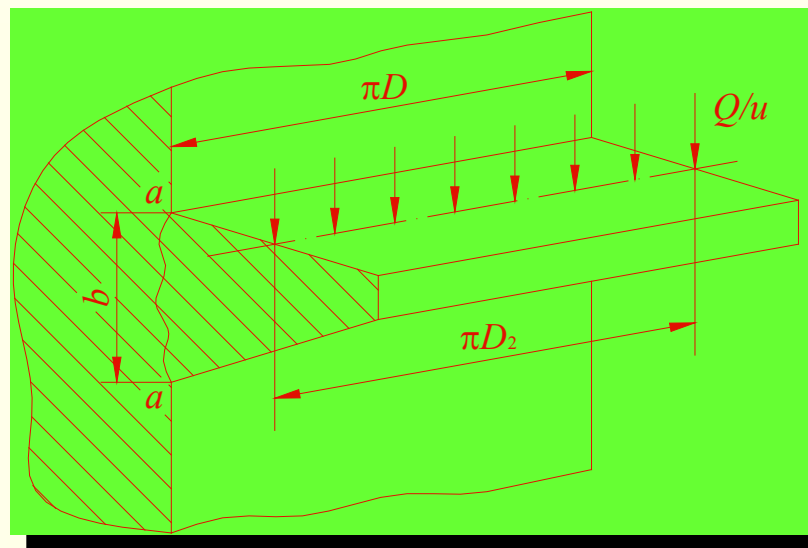
由于螺母材料的强度通常低于螺杆材料的强度，因此螺纹牙受剪和弯曲均在螺母上。将螺母一圈螺纹沿螺纹大径处展开，即可视为一悬臂梁，每圈螺纹承受的平均压力 Q/u 作用在中径 d_2 的圆周上。

螺纹牙根部危险剖面的弯曲强度条件为：

$$\sigma_b = \frac{M}{W} = \frac{6Ql}{\pi D b^2 u} \leq [\sigma]_b$$

剖面 $\alpha - \alpha$ 的剪切强度条件为：

$$\tau = \frac{Q}{u \pi D b} \leq [\tau]$$



6、螺杆的稳定性计算

当螺杆较细长且受较大轴向压力时，可能会双向弯曲而失效，螺杆相当于细杆，螺杆所承受的轴向压力 Q 小于其临界压力 Q_{ca}

$$n_{SC} = \frac{Q_C}{Q} \geq n_S$$

n_S ——螺杆稳定许用安全系数

①传导螺旋 $n_S = 2.5 \sim 4.0$ ；②传力螺旋 $n_S = 3.5 \sim 5.0$ ；

③精密螺杆或水平螺杆 $n_S > 4$